Cheatsheet AZ-305 — 01 · Identidad: licencias y gobernanza de Microsoft Entra ID

1. Licencias: qué desbloquea cada nivel

Función	Free	P1	P2	Governance (add-on)
Usuarios, grupos, SSO básico, Entra Connect	✓	✓	✓	✓
Smart Lockout (fuerza bruta / password spray)	✓	✓	✓	✓
SSPR (cambio de contraseña)	✓	✓	✓	✓
Security Defaults (MFA global, bloqueo legacy auth, todo-o-nada)	✓	—	—	—
SSPR con **writeback** a AD DS	✗	✓	✓	✓
Conditional Access (condiciones que defines tú)	✗	✓	✓	✓
Grupos dinámicos, hybrid join, Password Protection on-prem	✗	✓	✓	✓
Identity Protection (user risk / sign-in risk, CA basado en riesgo)	✗	✗	✓	✓
PIM (roles eligible, JIT, aprobación, auditoría)	✗	✗	✓	✓
Access Reviews (grupos, apps, roles, invitados)	✗	✗	✓	✓ (ampliado)
Entitlement Management (access packages)	✗	✗	✗	✓
Lifecycle Workflows (onboarding / offboarding)	✗	✗	✗	✓

Regla: "risk-based" → P2 · "just-in-time / eligible" → P2 · "access package" → Governance · "onboarding automático" → Governance · "Free edition / minimize licensing" → busca algo incluido por defecto (Smart Lockout, Security Defaults).

2. Identity Protection vs Identity Governance

	Identity Protection	Identity Governance
Pregunta	¿Esta identidad está en riesgo ahora?	¿Este acceso debería existir?
Naturaleza	Detección (ML) + respuesta vía CA	Ciclo de vida y recertificación
Señales	user risk (credenciales filtradas), sign-in risk (viaje imposible, IP anónima/malware)	pertenencia, roles, paquetes, altas y bajas
Acción típica	exigir MFA, bloquear, forzar reset	activar temporalmente, revocar, expirar, desaprovisionar
Frecuencia	continua, cada sign-in	periódica / bajo demanda
Licencia	P2	P2 (básico) / Governance (completo)

3. Las cuatro piezas de Governance

Pieza	Qué hace	Verbo del enunciado	Detalles de examen
PIM	Activación JIT de roles (Entra ID, Azure RBAC, grupos)	"temporary", "just-in-time", "eligible", "no standing access", "justification"	Incluye **alertas** (roles fuera de PIM, exceso de admins), **audit history** de activaciones y **access reviews de roles**. Recomendado con MFA + aprobación
Access Reviews	Recertificación periódica; quien no confirma, pierde el acceso	"review periodically", "self-attestation", "remove if no response", "guests"	Revisores: self, manager, designados. Recurrencia configurable. Acción por no respuesta: remove
Entitlement Management	Paquetes de acceso (grupos + apps + sitios) con solicitud, aprobación y **expiración**	"access package", "request access", "partner / external collaboration", "expire"	Catálogos, políticas por audiencia (internos / externos), connected organizations
Lifecycle Workflows	Automatiza joiner / mover / leaver	"onboarding", "offboarding", "when a user leaves"	Disparadores por atributos de RRHH (fecha de alta / baja)

Access Reviews está dentro de Governance y embebida en PIM (roles) y Entitlement (paquetes). Si las opciones ofrecen solo PIM para "revisar roles administrativos + alertas + historial" → PIM. Si ofrecen Access Reviews para "grupos / invitados" → Access Reviews.

4. Conditional Access: anatomía de una política

Bloque	Qué contiene	Ejemplos
Assignments / Conditions	a quién, qué app, desde dónde, qué dispositivo, qué riesgo	usuarios que gestionan producción, app "Microsoft Azure Management", ubicación, plataforma, sign-in risk
Grant	qué se exige para **conceder** el acceso	Require MFA · Require compliant device · Require hybrid joined device · Require approved app (AND / OR)
Session	qué pasa **después** de conceder	Sign-in frequency (ej. 14 días) · Persistent browser session · App enforced restrictions

- "Require MFA / compliant / hybrid joined" → **Grant**.
- "Reducir la frecuencia de MFA con best practices" → **Sign-in frequency (Session)**, no el legacy "Remember MFA".
- "Registrar métodos MFA" → **Authentication methods policy**, no CA.
- **Security Defaults** y CA personalizado son **excluyentes**.

5. Identidad híbrida

	PHS	PTA	ADFS
Dónde se valida la contraseña	Nube (hash sincronizado)	On-prem (agentes)	On-prem (federación)
Sobrevive caída de red on-prem	**Sí**	No	No
Requisito "password hashes solo on-prem"	✗	✓	✓
Habilita Identity Protection leaked credentials	✓	Solo si PHS también	No
Recomendación	PHS (+ Seamless SSO). PTA con PHS como backup		

- **Entra Connect Health** → alertas de fallos de sincronización.
- **"License agreement failed"** al asignar licencia → falta **Usage Location** (no se sincroniza desde AD DS).
- **Dominio personalizado:** debe ser público y verificable con **TXT**; .local nunca sirve.
- **UPN sufijos no enrutables** → añadir UPN suffix público antes de sincronizar.
- **Entra Domain Services** → LDAP / Kerberos / NTLM **dentro de Azure** sin VPN a on-prem, alimentado desde Entra ID.
- **Application Proxy + KCD** → publicar app on-prem con IWA/Kerberos, SSO, sin VPN.
- **Lighthouse** → gestionar recursos de **otros tenants** sin cuentas guest. **B2B** → invitar **usuarios** como guests.
- **Workday provisioning:** 1 app puede cubrir empleados y contratistas con mapeo condicional (IIF); 1 provisioning agent por dominio destino (mínimo).

6. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ Detectar riesgo / credenciales filtradas / viaje imposible ..... Identity Protection (P2)
├─ Exigir MFA o dispositivo al entrar ............................. Conditional Access · Grant (P1)
├─ Cada cuánto repetir MFA ........................................ CA · Session · Sign-in frequency
├─ Qué métodos MFA pueden registrar ............................... Authentication methods policy
├─ Rol temporal con justificación / aprobación ..................... PIM (P2)
├─ Revisar periódicamente grupos / invitados / apps ................ Access Reviews (P2)
├─ Revisar roles administrativos + alertas + historial ............. PIM (P2)
├─ Paquete de recursos que se solicita y expira .................... Entitlement Management (Governance)
├─ Altas y bajas automáticas ...................................... Lifecycle Workflows (Governance)
├─ Fuerza bruta sin licencia ...................................... Smart Lockout (Free)
└─ MFA para todos sin granularidad y sin licencia .................. Security Defaults (Free)
```

7. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"risk-based", "leaked credentials", "atypical travel"	Identity Protection
"Just-In-Time", "eligible", "standing permissions"	PIM
"every three months", "self-attest", "removed if no response"	Access Reviews
"inactive admins list" (solo listar)	Sign-in logs / Entra Workbooks
"access package", "request access", "expire after"	Entitlement Management
"hybrid joined device AND MFA"	Grant control en la política existente
"reduce MFA prompts, 14 days, best practice"	Sign-in frequency
"Free tenant", "minimize licensing", "password spray"	Smart Lockout
"custom domain", ".local"	Dominio público con TXT; .local es distractor
"LDAP", "no VPN allowed"	Entra Domain Services
"MSP manages multiple tenants"	Lighthouse

8. Errores a evitar

1. Confundir P1 con P2: PIM, Identity Protection y Access Reviews son **P2**.
2. Elegir Identity Protection para "exigir MFA a todos siempre" → eso es CA Grant.
3. Elegir PIM para "revisión periódica de un grupo" cuando Access Reviews está en las opciones.
4. Elegir Session control para exigir MFA → Session regula después de conceder.
5. Elegir .local como dominio personalizado.
6. Elegir B2B cuando el enunciado prohíbe guest accounts.

Cheatsheet AZ-305 — 02 · Balanceadores de carga y Virtual WAN

1. Los cuatro balanceadores

	Azure Load Balancer	Application Gateway	Azure Front Door	Traffic Manager
Alcance	Regional	Regional	**Global**	**Global**
Capa OSI	4 (TCP/UDP)	7 (HTTP/HTTPS)	7 (HTTP/HTTPS)	DNS (no ve tráfico)
Protocolo	Cualquiera TCP/UDP	Solo HTTP(S), WebSocket	Solo HTTP(S)	**Cualquiera** (agnóstico)
Ve el tráfico	Sí (paquetes)	Sí (proxy)	Sí (proxy en el borde)	**No** (solo resuelve DNS)
Terminación SSL / offloading	✗	✓	✓ (en el borde)	✗
Enrutamiento por URL / host	✗	✓	✓	✗
WAF (OWASP)	✗	✓ (WAF v2)	✓	✗
mTLS (client cert)	✗	✓	✗	✗
Session affinity	Client IP	Cookie	Cookie	✗
Health probe	TCP / HTTP	HTTP(S) por path	HTTP(S) capa 7	HTTP / TCP básico
IP privada / interno	✓ (Internal LB)	✓ (frontend privado)	✗ (siempre público)	✗
Backends	VMs, VMSS, AKS nodes	VMs, VMSS, App Service, AKS (AGIC), IPs	App Service, AKS, VMs, Storage, otros LBs	Cualquier endpoint con IP/DNS
Caso típico	Listener SQL AG (ILB + Floating IP), balanceo L4	App web regional con WAF y SSL	App global multi-región con SSL centralizado	Failover DNS global, protocolos no HTTP

Traffic Manager métodos: Priority (activo/standby) · Weighted · Performance (latencia) · Geographic · MultiValue · Subnet. **Traffic Manager failover del front-end** → **Endpoint monitor settings** (interval, timeout, tolerated failures).

2. Cómo elegir en dos preguntas

```
1. ¿Es HTTP(S)?
   ├─ No (SQL, RDP, FTP, TCP genérico)
   │    ├─ Regional → Load Balancer
   │    └─ Global → Traffic Manager (única opción global no-HTTP)
   └─ Sí → 2.
2. ¿Una región o varias?
   ├─ Una región → Application Gateway (L7, WAF, SSL, mTLS, IP privada)
   └─ Varias regiones → Front Door (L7, SSL en el borde, WAF, CDN)
                        Traffic Manager si basta DNS y no hace falta SSL centralizado
```

Combinaciones válidas: Front Door → App Gateway (regional) → VMs. Traffic Manager → App Gateway. Front Door → Load Balancer público.

3. Application Gateway: detalles de examen

- **SSL end-to-end:** termina TLS, **re-cifra** hacia el backend (backend HTTP setting con certificado) — vs **SSL offloading**: termina y envía en claro.
- **WAF v2:** OWASP CRS + reglas custom incl. **rate limiting** (reciente).
- **AGIC:** App Gateway como ingress controller de AKS.
- Necesita **subnet propia** (dedicada).
- **v2** obligatorio para autoscaling, zone redundancy, frontend privado.

4. Front Door: detalles de examen

- Terminación SSL en **puntos de presencia** globales; certificados gestionados; dominios custom.
- Failover automático por **health probes L7**; latencia mínima por anycast.
- Caché / CDN integrada; WAF; rate limiting.
- **No** tiene IP privada; protege el backend con X-Azure-FDID / Private Link a origen (Premium).
- Señal decisiva: **"SSL without configuring it on each backend"** + multi-región.

5. Load Balancer: detalles de examen

- **Standard** SKU: zone-redundant, HA ports, NSG obligatorio, SLA 99.99 %. **Basic**: retirado.
- **Internal LB para SQL AG listener:** habilitar **Floating IP** (DSR); probe **TCP** en el puerto del listener; session persistence **no aplica**.
- **Outbound rules / NAT Gateway** para salida a Internet.
- Par de NVAs en HA → detrás de un **Internal LB** (evita el punto único de fallo del UDR).

6. Virtual WAN

Capacidad	Basic	Standard
Site-to-Site VPN	✓	✓
ExpressRoute	✗	✓
Point-to-Site VPN	✗	✓
Hub-to-hub (multi-región)	✗	✓
Tránsito VNet ↔ VNet vía hub	✗	✓
Secured virtual hub (Azure Firewall en el hub)	✗	✓
NVA de terceros en el hub	✗	✓
Upgrade Basic → Standard	Sí (primer paso obligado antes de ExpressRoute)	—

- **Hubs:** uno por región donde se pida presencia ("supporting connection in three regions" → 3 hubs). Los circuitos y oficinas se reparten entre los hubs existentes.
- **Global VPN profile (P2S):** el cliente conecta **automáticamente al hub más cercano**.
- **Transitive routing:** nativo en Virtual WAN Standard; el **peering clásico no es transitivo**.
- **Filtrado por FQDN:** solo **Azure Firewall** (secured hub) — NSGs y ASGs filtran por IP/puerto.

7. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"regional", "path-based routing", "WAF", "SSL offloading"	Application Gateway
"multi-region" + "SSL managed centrally"	Front Door
"multi-region" + "any protocol" / "DNS"	Traffic Manager
"control the threshold for failing over the front end"	Traffic Manager endpoint monitor
"layer 4", "TCP/UDP", "internal", "SQL listener"	Load Balancer (+ Floating IP)
"single private IP + mTLS + rate limiting" (opciones APIM)	APIM Premium Internal (respuesta del examen)
"ExpressRoute" + "Virtual WAN"	Standard
"P2S closest region", "transitive", "FQDN filtering"	Virtual WAN Standard + secured hub
"connection in N regions" → hubs	N hubs

8. Errores a evitar

1. Elegir Traffic Manager cuando piden **SSL centralizado** → no ve el tráfico.
2. Elegir Load Balancer para enrutar por URL → es capa 4.
3. Elegir Front Door para acceso **privado** → siempre es público.
4. Probe HTTP en el listener SQL → TCP.
5. Session persistence en el ILB de un AG listener → lo que falta es Floating IP.
6. Virtual WAN Basic con ExpressRoute → imposible; Standard.
7. Contar circuitos u oficinas como hubs → cuenta las **regiones exigidas**.

Cheatsheet AZ-305 — 03 · Azure Storage completo

1. Redundancia: copias y qué protege

Tipo	Copias	Dónde	Protege contra	Lectura desde secundaria
LRS	3	1 datacenter	Fallo de disco / nodo	—
ZRS	3	3 zonas (misma región)	Fallo de **un datacenter / zona**	—
GRS	6	3 LRS primaria + 3 LRS región emparejada (async)	Fallo de **región**	✗
RA-GRS	6	igual que GRS	Fallo de región	✓ endpoint -secondary
GZRS	6	3 ZRS primaria + 3 LRS secundaria	Zona **y** región	✗
RA-GZRS	6	igual que GZRS	Zona y región	✓

- "datacenter failure" → **ZRS** basta. "region failure" / "maximize resiliency" → **GRS / GZRS**.
- "replicates" ≠ "read from replica": si no piden leer desde la secundaria, **GRS** (más barata que RA-GRS).
- **Premium (SSD) solo admite LRS y ZRS.** Nunca GRS.

2. Ciclo de failover de una cuenta (customer-managed)

```
Antes: configurar GRS/RA-GRS (sin secundaria no hay failover)
   → Iniciar failover (la secundaria pasa a primaria; el endpoint no cambia para las apps)
   → La cuenta queda en LRS automáticamente
   → Reconfigurar GRS para poder hacer failback
   → Failback cuando termine la re-replicación
```

Secuencia de examen: **4 (GRS antes) → 2 (failover) → 1 (GRS después)**. ZRS nunca aparece.

3. Tipos de cuenta

Tipo	Performance	Servicios	Tiers Hot/Cool/Archive	Redundancia	Cuándo
General-purpose v2 (StorageV2)	Standard (HDD)	Blob, Files, Queue, Table, ADLS Gen2	✓	Todas	**Por defecto** para todo lo nuevo
General-purpose v1	Standard	Blob, Files, Queue, Table	✗	Limitada	Legacy; distractor
Blob Storage (legacy)	Standard	Solo blobs	✓	Todas	Legacy; StorageV2 lo reemplaza
BlockBlobStorage (Premium block blobs)	**Premium SSD**	Block / append blobs	✗ (tier único)	**LRS / ZRS**	Máximas transacciones y mínima latencia en blobs
Premium page blobs	Premium	Page blobs	✗	LRS / ZRS	Discos no gestionados de VM
Premium file shares (FileStorage)	Premium	Azure Files (SMB/NFS)	✗	LRS / ZRS	File shares de alto rendimiento

- **GPv1 + Premium** no existe (opción inválida).
- **Data Lake Storage Gen2** = StorageV2 (o Premium block blob) con **hierarchical namespace**: driver ABFS/Hadoop, **POSIX ACLs** por carpeta y archivo, directorios reales.
- "Hadoop", "HDFS", "POSIX ACL" → GPv2 con hierarchical namespace.

4. Access tiers de blobs

Tier	Coste almacenamiento	Coste acceso	Latencia de lectura	Retención mínima	Uso
Hot	Alto	Bajo	ms	—	Acceso frecuente, uploads/downloads activos
Cool	Medio	Medio	ms	30 días	Acceso infrecuente, acceso inmediato
Cold	Bajo	Alto	ms	90 días	Muy infrecuente, acceso inmediato
Archive	Mínimo	Máximo	**Horas (rehidratación, hasta 15 h)**	180 días	Casi nunca; puede esperar

- "available within 24 hours" / "rarely accessed" + "minimize cost" → **Archive** (solo blobs, GPv2 / Blob Storage; no Files, no GPv1).
- "optimized for uploads/downloads" + "lowest cost" → **Hot** en Standard (el ahorro viene de Standard vs Premium, no de Cool).
- El **default tier** de la cuenta no importa si cada blob se pone en Archive explícitamente.
- **Lifecycle management** mueve blobs entre tiers y los borra por reglas de edad.

5. Protección de datos en blobs

Función	Qué hace	Dirección temporal	Prerrequisitos
Soft delete (blob / container)	Conserva borrados N días	Recuperar lo borrado	—
Versioning	Guarda cada versión al sobrescribir	Recuperar versiones previas	—
Change feed	Log ordenado e inmutable de todos los cambios	Saber qué cambió y cuándo	—

Función	Qué hace	Dirección temporal	Prerrequisitos
Point-in-time restore	Devolver un contenedor a un instante	Volver atrás	**Versioning + soft delete + change feed**
Immutable storage (WORM)	Impide modificar / borrar durante la retención	Impedir cambios hacia adelante	Versioning (a nivel de versión)
Object replication	Copia async blobs a otra cuenta	Replicar hacia adelante	Versioning + change feed
Resource lock (CanNotDelete)	Impide borrar el recurso (cuenta), no los blobs	Protección de recurso ARM	—

- **Immutable: time-based retention** (X años; **Locked** para regulatorio, Unlocked se puede acortar) y **legal hold** (hasta que se quite). "new data can be written, modification prevented for 3 years" → time-based retention.
- PITR e inmutabilidad son incompatibles en el mismo contenedor.

6. Acceso y seguridad

Mecanismo	Qué es	Cuándo
Account keys	Dos claves maestras	Evitar; rotar; nunca en clientes
SAS (account / service / user delegation)	Token con permisos, caducidad, IP	Acceso temporal a clientes; **stored access policy** = revocación centralizada
Entra ID RBAC (Storage Blob Data Reader/Contributor)	Roles sobre el plano de datos	Preferido para apps con managed identity
Private Endpoint	IP privada en la VNet + Private DNS zone	"no public endpoint", acceso desde on-prem vía ExpressRoute/VPN
Service endpoint	La subnet accede por la red de Microsoft; el servicio mantiene IP pública	Cuando no exigen IP privada
Firewall de cuenta	IPs / VNets permitidas	Complemento
SSE	Cifrado en reposo siempre activo; **PMK** por defecto o **CMK** en Key Vault	"manage own keys" → CMK
Secure transfer required	Fuerza HTTPS	Cifrado en tránsito

7. Azure Files y File Sync

- **Azure Files:** SMB / NFS; tiers Premium, Transaction Optimized, Hot, Cool (**sin Archive**). Identidad: Entra Domain Services, AD DS on-prem o Entra Kerberos.
- **Azure File Sync:** cache local en Windows Server + cloud tiering; continuidad de acceso a archivos si cae una sede.
- **Azure File Sync ≠ backup**: para copiar, Azure Backup de file shares.

8. Transferencia masiva

Herramienta	Mecanismo	Cuándo
AzCopy	Copia por red	Volúmenes moderados, scripting
Import/Export	Envías **tus discos** cifrados con BitLocker	TB con poco ancho de banda, hardware propio
Data Box (Disk / Data Box / Heavy)	**Microsoft envía un dispositivo**	Decenas de TB a PB
Data Box Gateway	Appliance virtual que envía a Azure de forma continua	Transferencia continua desde on-prem
Data Share	Compartir snapshots con **otra organización** de forma gobernada	Partner externo, otro tenant

9. Árbol de decisión (cuenta + redundancia + tier)

```
¿Rendimiento máximo / latencia mínima en blobs?
├─ Sí → BlockBlobStorage Premium → redundancia ZRS (datacenter) o LRS
└─ No → StorageV2 Standard
        ├─ Máxima resiliencia → GRS / RA-GRS (RA solo si piden leer)
        ├─ Solo datacenter → ZRS
        ├─ Hadoop / POSIX → hierarchical namespace (ADLS Gen2)
        └─ Tier: frecuente → Hot · infrecuente inmediato → Cool · puede esperar horas → Archive
```

10. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"highest transaction rate, lowest latency"	BlockBlobStorage Premium + ZRS
"lowest cost per GB" + "uploads/downloads"	GPv2 Standard Hot
"maximize data resiliency"	StorageV2 + RA-GRS (nunca Premium)
"available within 24 hours"	Archive
"prevent modification for N years"	Immutable, time-based retention (Locked)
"point-in-time restore" (versioning y soft delete ya activos)	Change feed
"fail over and fail back"	GRS antes → failover → GRS después

Enunciado	Respuesta
"Hadoop-compatible", "POSIX ACLs"	GPv2 + hierarchical namespace
"REST" + "20 independent tables" + "second region" + "min cost"	Table Storage + GRS
"public endpoint must be prevented"	Private Endpoint
"manage own encryption keys"	SSE con CMK (Key Vault)
"ship physical disks", "own hardware"	Import/Export
"share snapshots with partner company"	Data Share

11. Errores a evitar

1. Premium + GRS → no existe.
2. RA-GRS cuando nadie pide leer desde la secundaria → GRS es más barata.
3. Archive en Azure Files o en GPv1 → no existe.
4. Cool para "optimized for uploads/downloads" → penaliza transacciones; Hot.
5. Olvidar que el failover deja la cuenta en LRS.
6. Confundir Data Box (dispositivo de Microsoft) con Import/Export (tus discos).

Cheatsheet AZ-305 — 04 · Gobernanza: Policy, Blueprints, RBAC, management groups y tenants

1. Jerarquía y el muro del tenant

```
Tenant de Microsoft Entra ID  ← frontera absoluta: nada la cruza
└── Root management group
    └── Management groups (hasta 6 niveles)
        └── Suscripciones
            └── Resource groups
                └── Recursos
```

- **RBAC, Policy, Blueprints y management groups heredan hacia abajo** y **nunca cruzan tenants**.
- "Mínimo de asignaciones / management groups / definiciones" → **cuenta tenants** y aplica en el root MG de cada uno.
- Ejemplo: 2 tenants con 10 + 5 suscripciones → Network Contributor con **2 asignaciones** (una por root MG).
- Los **resource groups** no limitan la asociación técnica entre recursos (un NSG en RG2 puede asociarse a una subnet en RG1); solo son ciclo de vida, RBAC y Policy scope. La suscripción y la región sí limitan.
- **Tags**, no resource groups, para agrupar por dimensión de negocio (departamento, centro de coste). Un recurso solo puede estar en un RG.

2. Azure Policy: efectos

Efecto	Qué hace	Recursos nuevos	Recursos existentes	Remediation task	Identidad necesaria
Deny	Bloquea la creación / actualización	✓ bloquea	Marca no conforme	✗	—
Audit	Solo registra no cumplimiento	✓ registra	✓ registra	✗	—
AuditIfNotExists	Audita si falta un recurso relacionado	✓	✓	✗	—
Append	Añade campos / tags al crear; **deniega si hay conflicto**	✓	✗	✗	—
Modify	Añade / reemplaza / elimina **tags y propiedades** del recurso	✓	✓	✓	Managed identity + **Contributor**
DeployIfNotExists (DINE)	Despliega una **plantilla ARM** si falta algo (sub-recurso, extensión, diagnostic setting)	✓	✓	✓	Managed identity + rol del despliegue
Disabled	Desactiva sin borrar	—	—	—	—
EnforceOPAConstraint / EnforceRegoPolicy	Solo add-on de **Kubernetes/AKS** (Gatekeeper/OPA, Rego)	—	—	—	—

- Tags heredados del RG, nuevos y existentes, con remediación → **Modify**.
- Habilitar TDE con plantilla, agente AMA, diagnostic settings → **DeployIfNotExists**.
- Solo al crear y sin remediar → Append.
- Remediación: **managed identity** (no service principal) con el **mínimo rol** (Contributor para tags; nunca User Access Administrator, que gestiona RBAC).
- Evaluación: al asignar, al cambiar un recurso y **cada 24 h**; bajo demanda solo con **CLI (az policy state trigger-scan) / PowerShell / REST**, no desde el portal.
- Alertas de no cumplimiento → diagnostic setting a Log Analytics + alerta de tipo **Log**.
- Policy ≠ RBAC: Policy gobierna configuraciones; RBAC gobierna permisos. Policy no puede asignar roles.
- Policy a nivel de management group con **exclusiones** para suscripciones concretas.
- Un **Initiative** agrupa definiciones para asignarlas juntas.

3. Azure Blueprints (en retirada, sustituido por Template Specs / Deployment Stacks)

Elemento	Dónde se crea	Cuántos	Se cuenta por
Management group	Uno por tenant (mínimo)	= tenants	Tenants
Blueprint definition	En el management group (para reutilizar) o en una suscripción	= jerarquías donde reutilizar	Tenants
Blueprint assignment	**Por suscripción** destino	= suscripciones destino	Suscripciones

- Artefactos: resource groups, plantillas ARM, **role assignments**, policy assignments.
- Ejemplo East (Sub1, Sub2) / West (Sub3, Sub4): **2 MG · 2 definiciones · 4 asignaciones**.
- "Minimize definitions" → definir en el **root MG** de cada tenant. "Assignments" → una por suscripción.
- Para RBAC + Policy + estructura repetible a escala → Blueprints (o Bicep + Deployment Stacks).

4. RBAC

Concepto	Detalle de examen
Owner	Todo + gestionar asignaciones. Necesario para **cambiar el directorio de una suscripción**
Contributor	Todo salvo RBAC. Suficiente para remediar tags, crear un Recovery Services vault
Reader	Solo lectura
User Access Administrator	Solo gestiona RBAC
Network Contributor	Redes; aplicar en el root MG de cada tenant
Roles custom	Definir en el **management group** para reutilizar en todas las suscripciones; DataActions para plano de datos (blobs, files)
Global Administrator + "Access management for Azure resources"	**Elevate access**: User Access Administrator en / ; para suscripciones sin ningún Owner. Vía PIM y revertir después
Site Recovery Contributor / Operator	Operar replicación / ejecutar failover; ninguno crea el vault (eso Contributor)
Resource-context vs workspace-context (Log Analytics)	Resource-context: ver solo logs de los recursos donde tienes RBAC; recomendado hub-spoke
Resource locks	CanNotDelete / ReadOnly; aplican incluso a Owners; se heredan
Resource Guard	En **otra suscripción/tenant**; exige rol allí para operaciones críticas de backup (anti-ransomware, separation of duties)

5. Cost Management y organización

- **Tags** + Cost Management → informes por departamento; Policy (Modify) garantiza que existan.
- **Budgets** con alertas; **Azure Advisor** recomendaciones (no actúa).
- **Management groups** para estructurar EA / divisiones; **subscriptions** como límite de facturación y cuota.

6. Árbol de decisión

```
¿Qué pide?
├─ Bloquear una configuración ..... Policy Deny
├─ Solo detectar ..... Policy Audit
├─ Añadir/corregir tags o propiedades, nuevos y existentes ..... Policy Modify + managed identity + Contributor
├─ Desplegar algo que falta con plantilla ARM ..... Policy DeployIfNotExists
├─ Gobernanza en clúster AKS ..... Policy add-on (OPA/Rego)
├─ Permisos para todas las suscripciones con mínimo esfuerzo ... RBAC en root MG (uno por tenant)
├─ Reutilizar rol custom en muchas suscripciones ..... Definir en MG
├─ Paquete repetible RBAC + Policy + estructura ..... Blueprints (def. en MG, assignment por sub)
├─ Impedir borrar un RG incluso a Owners ..... Resource lock / Policy Deny delete
├─ Suscripción sin administradores tras mover de tenant ..... Global Admin + elevate access
├─ Mover suscripción a otro tenant ..... Owner en la suscripción
├─ Proteger backups de administradores comprometidos ..... Resource Guard en otra suscripción
└─ Agrupar recursos por departamento para reportar ..... Tags (+ Policy)
```

7. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"minimum number of role assignments" + management groups	Número de tenants
"minimum management groups / blueprint definitions"	Número de tenants
"minimum blueprint assignments"	Número de suscripciones destino
"remediation tasks" + "tags"	Modify, managed identity, Contributor
"remediation tasks" + "ARM template"	DeployIfNotExists
"trigger on-demand compliance scan"	Azure CLI / PowerShell / REST
"change the directory of a subscription"	Owner
"no accounts have permissions on the subscription"	Global Administrator (elevate access)
"create and manage the Recovery Services vault"	Contributor
"group resources by department" + "compliance reports"	Tags + Azure Policy
"ransomware" + "require a role in another subscription"	Resource Guard
"MSP manages other tenants"	Lighthouse

8. Errores a evitar

1. Asignar Blueprints en el management group → las **asignaciones son por suscripción**; en el MG va la **definición**.
2. Append para recursos existentes → no remedia; Modify.
3. Service principal para remediación → managed identity.
4. User Access Administrator para escribir tags → Contributor.
5. Creer que un MG o un rol cruza tenants.

6. Reorganizar resource groups para agrupar por departamento → tags.
7. Buscar el botón de "evaluar ahora" en el portal → no existe.

Cheatsheet AZ-305 — 05 · OAuth, identidades de aplicación, Key Vault y API Management

1. Roles en OAuth 2.0 con Microsoft Entra ID

Rol	Quién	Qué hace
Authorization Server	Microsoft Entra ID (o B2C)	**Autentica, pide consentimiento y emite/firma los tokens**
Client	La app que llama (web app, SPA, servicio)	Solicita el token y lo envía en Authorization: Bearer
Resource Server	La API	**Valida** el token (firma, aud , expiración, claims) y decide la **autorización**
Resource Owner	El usuario	Da consentimiento

- "Access tokens generated by" → **Entra ID**. "Authorization decisions performed by" → **la Web API**.
- Key Vault nunca emite tokens de OAuth.

2. Grant types

Grant	¿Usuario?	Secreto de cliente	Uso	Estado
Authorization Code (+PKCE)	Sí	Sí (PKCE si no puede guardarlo)	Web apps, móviles, SPAs	✓ Recomendado
Client Credentials	**No**	Sí (secreto / certificado)	App-a-app, jobs, backends, managed identities	✓ Para M2M
Implicit	Sí	No	(Legacy) SPAs	✗ Deprecado
Resource Owner Password	Sí (la app ve la contraseña)	Sí	(Legacy) migraciones	✗ Evitar; incompatible con MFA
Device Code	Sí	No	Dispositivos sin navegador	Nicho

- **state parameter:** valor opaco que va y vuelve en la redirección; protección CSRF y **transporte de datos propios ("custom data") de la app**. Solo tiene sentido con redirección (Auth Code / Implicit).

3. Delegated vs Application permissions

	Delegated	Application
Actúa en nombre de	**Un usuario** con sesión	**La app** (sin usuario)
Flujo	Authorization Code	Client Credentials / Managed Identity
Consentimiento	Usuario o admin	**Siempre admin consent**
Claim en el token	scp (scopes)	roles (app roles)
Alcance efectivo	Lo que el usuario puede hacer	Todo lo concedido, en toda la organización
Se define en la API como	Scope (Expose an API)	App role (App roles, member type Applications)

4. App registration: qué blade toca cada app

Necesidad	App	Blade
Exponer permisos/roles a otras apps	La **API**	**Expose an API** (scopes) / **App roles**
Solicitar permisos/roles de otra API (que aparezcan en el token)	El **cliente**	**API permissions** (+ admin consent)
Añadir claims opcionales al token	Cualquiera	Token configuration
Registrar una app para autenticación Entra ID	La app	App registration (base de todo)
Publicar app on-prem con SSO sin VPN	—	Application Proxy + Enterprise Application (KCD para Kerberos)
App registration vs Enterprise application	Registration = definición (una); Enterprise app = instancia/service principal en el tenant (permite asignar usuarios, CA, SSO SAML)	

- SSO silencioso en dispositivos **Entra-joined** → app registration + **PRT** del dispositivo; no hace falta nada más.
- Acceso solo desde equipos de empresa → Conditional Access · Grant · compliant / joined device.

5. Identidades para aplicaciones

Identidad	Dónde corre la app	Credenciales	Cuándo
Managed identity (system / user-assigned)	**Solo recursos de Azure** (VM, App Service, Functions, AKS, Policy remediation, Data Factory)	Ninguna que gestionar	Siempre que la app esté en Azure
Service principal	Cualquier sitio (on-prem, otra nube, CI/CD)	Secreto o certificado	App fuera de Azure; rotación de personal
Personal access token / usuario	—	Ligado a una persona	Evitar (staff turnover)

Identidad	Dónde corre la app	Credenciales	Cuándo
Certificado en Key Vault	Apps que necesitan mTLS o firma	Certificado gestionado	Autenticación de app con cert

- **IMDS** (169.254.169.254/metadata/identity/oauth2/token): endpoint local con el que una **VM** obtiene el token de su managed identity. "Which endpoint to obtain an access token" con managed identity → IMDS.
- **User-assigned** MI: reutilizable en varios recursos, vida independiente. **System-assigned**: nace y muere con el recurso.

6. Key Vault: tres objetos

Objeto	Qué es	Operación	Ejemplos
Secret	Texto sensible que se recupera tal cual	GET secret	Connection strings, contraseñas, API keys
Key	Clave criptográfica (RSA/EC) que **nunca sale**	encrypt / decrypt / sign / wrap	CMK para Storage / SQL TDE / ADE, firma
Certificate	Certificado X.509 con su clave y renovación	GET certificate , auto-renew	TLS, mTLS, firma de apps

- **SKU Standard** (software) vs **Premium** (**HSM-backed keys, FIPS 140-2 Level 2**) vs **Managed HSM** (Level 3, single-tenant).
- Acceso: **RBAC** (recomendado) o access policies; **managed identity** de la app como llamante; **Private Endpoint** para acceso privado.
- "Protect connection strings, only the app at runtime, no hard-coded credentials" → **Key Vault** (el almacén), con managed identity como mecanismo de acceso.

7. Cifrado: dónde está cada tecnología

Estado	Tecnología
En reposo	SSE (Storage, PMK/CMK), **TDE** (SQL, archivos), **Azure Disk Encryption** (BitLocker/DM-Crypt + Key Vault del cliente, auditable), Always Encrypted (columnas; solo el cliente descifra)
En tránsito	TLS/HTTPS, IPsec (VPN), MACsec (ExpressRoute Direct)
En uso	**Azure Confidential Computing** (TEE, Confidential VMs)
Enmascarar por rol	**Dynamic Data Masking** (unos ven todo, otros los últimos 4 dígitos)

- mTLS en App Service: el certificado de cliente llega en la cabecera **X-ARR-ClientCert** .
- VPN P2S con certificados: sube a Azure la **clave pública del root**; los certificados de cliente se quedan en los dispositivos; revocación individual por thumbprint.

8. API Management

Concepto	Qué es
Products	Empaquetado de APIs para consumidores: suscripciones, quotas, términos
Policies	XML en inbound / backend / outbound / on-error: validate-jwt , rate-limit , quota , set-header , ip-filter , cors , validate-client-certificate , transformación XML↔JSON
Modos de VNet	**External**: gateway con IP pública + backends privados · **Internal**: todo privado · **None**: sin VNet
Tiers	Consumption (serverless) · Developer (no producción) · Basic · Standard · **Premium** (VNet inject, multi-región, ISE-like) · v2 tiers (Basic v2, Standard v2 con VNet integration saliente)
VNet injection (External/Internal)	Solo **Developer y Premium** (clásicos)
Self-hosted gateway	Gateway de APIM desplegado on-prem / otras nubes

- "third-party OAuth provider" + "rate limits distintos por consumidor" + "no changes to backend" + "no guest accounts" → **APIM** (validate-jwt + Products).
- "remove AspNet-Version header" → **policy** (set-header delete).
- "private IP + mTLS + rate limiting" (opciones APIM) → **Premium Internal** (respuesta del examen; Standard no inyecta en VNet).
- Cadena Front Door → APIM → backend: **OWASP → Front Door; JWT/ratelimit/products → APIM; IP filtering per-API → APIM** (en matching, B2C recibe "JWT").
- HTTP trigger de Functions: **Anonymous** (público) · **Function** (key para apps de confianza) · **Admin** (master key). Read-only → **GET only**; CORS lo gestiona la plataforma (no añadir OPTIONS).

9. Árbol de decisión (identidad de app)

```
¿Dónde corre la app?
├─ En Azure ............................ Managed identity (token vía IMDS en VMs)
├─ Fuera de Azure ...................... Service principal (secreto/certificado en Key Vault)
└─ ¿Actúa por un usuario?
     ├─ Sí → Authorization Code, delegated permissions (scp)
     └─ No → Client Credentials, application permissions (roles), admin consent
```

10. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"tokens generated by"	Microsoft Entra ID
"authorization decisions by"	La Web API
"custom data in the grant flow"	Support state parameter
"token must include the Writer role of App1" (modificar App2)	API permissions de App2
"grant permissions using Entra-generated claims"	Microsoft Entra ID
"JWT validation policy using"	Azure API Management
"no user interaction", "service to service"	Client Credentials / application permission
"obtain access token" + managed identity en VM	IMDS
"on-premises app" + "staff turnover"	Service principal
"retrieve keys for use in code" (Development team)	Managed identity
"connection strings", "runtime only"	Key Vault (secrets)
"FIPS 140-2 Level 2 HSM"	Key Vault Premium
"verify client certificate in web app"	HTTP request header
"data in use"	Confidential Computing
"supervisors see full number, operators last 4 digits"	Dynamic Data Masking
"never in plain text in the DB, only client decrypts"	Always Encrypted

11. Errores a evitar

1. Managed identity para una app on-prem → no existe fuera de Azure.
2. Managed identity como "almacén" de secretos → es el mecanismo de acceso; el almacén es Key Vault.
3. Confundir app registration (definición) con enterprise application (instancia).
4. Implicit o ROPC como flujo "recomendado".
5. Modificar App roles en la app cliente → se modifica API permissions.
6. APIM Standard para IP privada → no inyecta en VNet.

Cheatsheet AZ-305 — 06 · Mensajería y eventos

1. Los cuatro servicios

	Queue Storage	Service Bus	Event Hubs	Event Grid
Tipo	Cola simple	Broker empresarial (colas + topics)	Streaming de eventos	Notificaciones push
Qué transporta	Mensajes pequeños (64 KB)	Mensajes (256 KB / 100 MB Premium)	Flujos masivos de datos/telemetría	Eventos discretos ("algo pasó")
Modelo	Pull	Pull (colas) / pub-sub (topics)	Pull, particionado, consumer groups	**Push** a suscriptores
Volumen	Muy alto (hasta 500 TB)	Alto	**Millones/seg**	Eventos individuales
Orden garantizado (FIFO)	✗ (best effort)	✓ con **sessions**	Por partición	✗
Transacciones / duplicados / dead-letter	✗	✓ (dedup, DLQ, transacciones)	✗	Reintentos 24 h, dead-letter opcional
Retención	Hasta 7 días	Hasta caducidad configurable	1–7 días (más en Premium/Dedicated), **relegible**	24 h reintentos
Protocolos	REST	AMQP, REST	AMQP, Kafka, REST	HTTPS, webhooks, CloudEvents
Productores típicos	Apps	Apps	Apps, dispositivos, **diagnostic settings**	Recursos de Azure (Blob, ARM, Key Vault, IoT Hub), custom topics
Consumidores típicos	Apps, Functions	Apps, Functions, Logic Apps	Stream Analytics, Functions, Databricks, Synapse	Functions, Logic Apps, webhooks, Event Hubs
Caso típico	Cola barata entre microservicios	Pedidos, FIFO, pub/sub, integración	Telemetría IoT, logs, clickstream	"Cuando se cree un blob, ejecuta X"

2. Service Bus: funciones de examen

Función	Qué hace	Señal
Sessions	Agrupa mensajes por SessionId; **FIFO garantizado** y un consumidor por sesión	"FIFO", "process in order"
Partitioning	Reparte la cola entre brokers → más throughput; **rompe el orden global**	"throughput", nunca "FIFO"
Topics + subscriptions	Pub/sub con filtros por suscripción	"multiple subscribers", "filter"
Auto-forwarding	Encadena topic/subscription → cola de destino	"forward to individual queues"
Dead-letter queue	Mensajes no procesables	"poison messages"
Duplicate detection	Descarta duplicados por MessageId	"exactly once"
Scheduled delivery / deferral	Entregar más tarde / posponer	"delay"
Premium	Recursos dedicados, VNet/Private Endpoint, mensajes grandes	"isolation", "large messages"

3. Event Grid vs Event Hubs (la confusión habitual)

Pregunta	Event Grid	Event Hubs
¿Quién produce?	Recursos de Azure que lo soportan nativamente, o tu app (custom topic)	Apps, dispositivos, **diagnostic settings de cualquier servicio (incl. Entra ID)**
¿Qué quiero hacer?	**Reaccionar** a cada evento	**Ingerir, retener y analizar** un flujo
Tamaño / frecuencia	Pequeño, esporádico	Grande, continuo
Frase mental	"Avísame cuando pase algo"	"Dame todo lo que pase, en bruto"

- **Entra ID no publica en Event Grid.** Sus logs salen solo por **diagnostic settings** → Log Analytics / Storage / **Event Hubs**.
- Pipeline "Entra ID → ? → ? → Cosmos DB": **Event Hubs → Functions → Cosmos DB**.
- **Event Grid ejecuta código C# con acceso a IP privada + coste mínimo → Functions Premium** (Consumption no tiene VNet integration; Logic Apps ISE es carísimo).

4. Diagnostic settings: los tres destinos

Destino	Para qué	Señal
Log Analytics	Consultar (KQL) y **alertar**	"analyze", "alerts"
Storage account	Archivado barato a largo plazo	"retain for 7 years", "archive"
Event Hubs	**Streaming** a SIEM / sistema externo / pipeline	"third-party SIEM", "stream", "Cosmos DB"

5. Otros servicios de integración

Servicio	Qué es	Señal
Logic Apps	Orquestación low-code con conectores; Consumption vs Standard (VNet) vs ISE (aislado, caro)	"no code", "connectors", "workflow"
Functions	Código ante eventos; Consumption / Premium (VNet, sin cold start) / Dedicated	"custom code", "C#"
Durable Functions	Workflows con estado; **Orchestrator** define el flujo y los **durable timers**; Activity hace el trabajo; Client arranca	"durable timer" → Orchestrator
On-premises Data Gateway	Logic Apps / Power BI / Power Automate acceden a SQL on-prem sin abrir puertos	"no inbound ports"
Self-hosted Integration Runtime (ex Data Management Gateway)	Data Factory / Synapse acceden a datos on-prem	"ADF + on-premises"
Notification Hubs	Push a móviles (iOS/Android)	"mobile push"
SignalR Service	Tiempo real hacia navegadores	"real-time web"
Azure Cache for Redis	Cache en memoria, **session state** distribuido (serializable), cerca de la app	"session state", "serializable", "near the app"
CDN	Contenido estático cerca del **usuario**	"near the user"

6. Árbol de decisión

```
¿Qué necesito mover?
├─ Un aviso de que algo pasó en Azure, para reaccionar ........ Event Grid
├─ Un flujo masivo de datos para analizar / retener .......... Event Hubs
├─ Logs de Entra ID / diagnostic settings hacia fuera ........ Event Hubs
├─ Mensajes con FIFO / transacciones / pub-sub / DLQ ......... Service Bus (sessions para FIFO)
├─ Cola simple, barata, REST, sin garantías .................. Queue Storage
├─ Push a móviles ........................................... Notification Hubs
└─ Estado de sesión web escalable ........................... Azure Cache for Redis
```

7. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"FIFO"	Service Bus + sessions
"forward to individual queues from a topic"	Auto-forwarding
"simple REST queue between microservices"	Queue Storage
"user creation and role assignment events → Cosmos DB", service 1	Event Hubs (service 2: Functions)
"blob created → process it"	Event Grid
"IoT telemetry, millions of events"	Event Hubs
"code in response to Event Grid + private IP + min cost"	Functions Premium
"durable timer"	Orchestrator function
"Logic App → SQL on-prem, no inbound ports"	On-premises Data Gateway
"session state, serializable, scalable"	Azure Cache for Redis (clustered)

8. Errores a evitar

1. Event Grid para logs de Entra ID → no es destino de diagnostic settings.
2. Partitioning para FIFO → rompe el orden; sessions.
3. Queue Storage cuando piden orden o transacciones.
4. Functions Consumption para alcanzar una IP privada.
5. Output Cache provider confundido con Session State provider (Redis).

Cheatsheet AZ-305 — 07 · Monitorización

1. Quién hace qué

Servicio / función	Qué es	Señal del enunciado
Azure Monitor	Plataforma paraguas: métricas, logs, alertas, workbooks	genérico
Log Analytics workspace	Repositorio de logs consultable con **KQL**; correlaciona fuentes distintas; base de alertas de tipo Log	"correlate resource data with application data", "query logs", "alerts from logs"
Application Insights	APM: requests, dependencias, excepciones, **availability tests** (sintéticos desde Internet), Application Map, alertas de tiempo de respuesta	"simulate user connections/transactions", "response time goals", "performance of the app"
Activity Log	Auditoría del **control plane** (quién creó/modificó/borró/paró qué)	"who stopped the VM", "resource changes"
Service Map / VM Insights	Topología y dependencias entre procesos y servidores	"dependencies between servers"
Network Watcher	Diagnóstico de red: IP flow verify, NSG diagnostics, next hop, connection troubleshoot, packet capture, NSG flow logs	"packets allowed or denied", "next hop", "capture traffic"
Workbooks	Informes interactivos sobre logs (ej. "Inactive user accounts")	"list inactive admins"
Azure Advisor	Recomendaciones (coste, seguridad, fiabilidad, rendimiento); **no actúa**	"recommendations"
Defender for Cloud	Postura de seguridad, JIT VM access, detección de amenazas	"secure score", "JIT ports"
Connection Monitor	Latencia/disponibilidad entre puntos (incl. ExpressRoute)	"connectivity over time"

2. Agentes y recolección

Elemento	Qué es
Azure Monitor Agent (AMA)	Agente actual para VMs Azure y (vía **Azure Arc**) on-prem/otras nubes. Sustituye a MMA/OMS
Data Collection Rule (DCR)	Qué recoger (eventos Windows, IIS, perf, syslog, custom), de qué máquinas (asociaciones, **cualquier región**), a dónde (workspace)
Data Collection Endpoint (DCE)	Endpoint regional; **obligatorio solo con Private Link** o logs custom/text
Azure Arc	Trae servidores externos como recursos de Azure → AMA, Policy, Update Manager
Diagnostic settings	Recursos PaaS y Entra ID → Log Analytics / Storage / Event Hubs

- **Mínimo de DCRs:** cuenta **conjuntos distintos de tipos de datos**, no regiones. Windows logs (Central+East) e IIS logs (East+West) → **2 DCRs**; East tiene las dos asociadas. Workspace por endpoint público = sin DCE regional.
- Workspace **centralizado** para monitorización híbrida; **resource-context RBAC** para que cada equipo vea solo sus recursos.

3. Private Link para Azure Monitor (AMPLS)

```
Workspace1 ── 1 AMPLS ──┬── Private Endpoint (VNet1 o VNet2, peered → sirve a ambas)
                        └── Private Endpoint (VNet3, aislada)
```

- **Private Endpoints:** uno por **grupo de conectividad** (VNets peered cuentan como uno; aisladas, uno cada una).
- **AMPLS:** normalmente **1** — agrupa varios PE y varios workspaces.
- Private DNS zones enlazadas a las VNets para resolver los endpoints.

4. Alertas

Signal type	Evalúa	Cuándo
Metric	Valores numéricos de plataforma (CPU, DTU, requestCharge) casi en tiempo real	Umbrales simples
Log	Resultado de una **query KQL** sobre Log Analytics	Condiciones complejas: país, tipo de evento, conteos agrupados, Policy no conforme, sign-in logs
Activity Log	Eventos de gestión (power off, restart, deallocate, delete)	Cambios en recursos
Resource Health	Disponibilidad/salud del recurso	Caídas de plataforma
Service Health	Incidentes de Azure	Mantenimiento/incidentes

- **Action Group:** destinatarios/acciones reutilizables (email, SMS, webhook, Function, Logic App, ITSM). Varias reglas comparten uno.
- 3 operaciones distintas de VM (off/restart/deallocate) → **3 reglas + 1 action group**.
- Log alert: **period** (ventana) y **frequency** (cada cuánto) son distintos del **threshold**.
- **Autoscale** (VMSS): métrica + threshold + **duration** (ventana) + **cooldown**; **múltiples profiles** por horario/fecha para tráfico estacional. VMSS escala **horizontalmente**, nunca vertical.

5. Costes de Log Analytics

Palanca	Qué hace	Efecto secundario
Commitment tier (100 GB/día, 200…)	Precio por GB más bajo a cambio de compromiso diario	**Ninguno**: todo se ingiere, alertas intactas
Basic Logs (data plan por tabla)	Ingesta más barata	KQL limitado, **sin alertas de log search**, retención corta
Auxiliary Logs	Aún más barato	Solo consultas básicas
Daily cap	Límite de ingesta diaria	**Se pierden datos** al superarlo; alertas ciegas
Retención	Interactiva (hasta 2 años) + archivo (hasta 12 años)	Coste de retención

- "Minimize costs, ingest all logs, don't impact the alert" → **commitment tier** (recurso: **Workspace1**; el data plan es de la tabla; daily cap descarta datos).
- Retención de 7 años de logs de seguridad → workspace con archivo o exportar a Storage.

6. Application Insights vs Log Analytics (la distinción que cae)

Pregunta	Respuesta
Correlacionar uso de recursos con datos de la app	**Log Analytics** (repositorio común, KQL)
Simular usuarios desde Internet, medir transacciones, alertar por tiempo de respuesta	**Application Insights** (availability tests)
Ver qué hizo quién en el portal	**Activity Log**
Dependencias entre servidores	**Service Map**

7. Árbol de decisión

```
¿Qué pregunta?
├─ Rendimiento de la app, transacciones, sintéticos ........ Application Insights
├─ Consultar/correlacionar logs, alertas por query ......... Log Analytics + alerta Log
├─ Auditoría de gestión, apagados, cambios ................. Activity Log
├─ Red: permitido/denegado, next hop, captura .............. Network Watcher
├─ Recomendaciones sin actuar .............................. Advisor
├─ Actuar automáticamente (SQL) ............................ Automatic tuning
├─ Recoger de VMs híbridas ................................. Arc + AMA + DCR + workspace central
├─ Logs por backbone privado ............................... AMPLS + Private Endpoints por grupo de VNets
└─ Reducir coste sin perder datos ni alertas ............... Commitment tier
```

8. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"correlate … with …"	Log Analytics
"simulate user connections from the Internet"	Application Insights
"sign-in logs" + "store and alert"	Log Analytics + signal type Log
"who powered off the VM"	Activity Log alert
"minimum DCRs"	Conjuntos de tipos de datos
"minimum private endpoints / AMPLS"	Grupos de conectividad / 1
"improve SQL performance, minimize admin effort"	Automatic tuning
"packets allowed or denied"	Network Watcher IP flow verify / NSG diagnostics
"120 GB/day, pay-as-you-go, keep all logs, keep alert"	Commitment tier en el workspace
"Basic Logs" en tabla con alerta	Rompe la alerta → descartado
"daily cap" + "ingest all"	Pierde datos → descartado
"hybrid servers"	Azure Arc + AMA

9. Errores a evitar

1. Application Insights para correlacionar infraestructura y app → Log Analytics.
2. Metric alert para condiciones que necesitan filtrar contenido (país, tipo) → Log.
3. Una DCR por región → cuenta tipos de datos.
4. Un AMPLS por VNet → uno basta.
5. Basic Logs con alertas activas.
6. Escalado vertical en VMSS.

Cheatsheet AZ-305 — 08 · Cómputo y contenedores

1. El eje PaaS ↔ IaaS: cuándo hace falta una VM

Requisito del enunciado	Respuesta
Acceso administrativo al SO, instalar dependencias a nivel de sistema	**VM / VMSS** (ningún App Service, ni Isolated/ASE, da acceso al SO)
Componente **COM** registrado en el host	**VM / VMSS**
Software legacy con dependencias de SO	**VM / VMSS**
.NET Framework completo + escritura de archivos temporales + Event Log, mínimo mantenimiento	**App Service (Windows)** basta
Aplicación web/API estándar, mínimo mantenimiento y coste	**App Service**
No compartir hardware físico con otros clientes	**Azure Dedicated Hosts** (VMs)
Sobrevivir a un data center	**Availability Zones** (VMSS en 2+ zonas)
Sobrevivir a una región	Dos regiones + Traffic Manager / Front Door

2. App Service: planes y ASE

Tier	Instancias dedicadas	Autoscale / slots	VNet Integration (salida)	Private Endpoint (entrada)	Aislamiento
Free / Shared	✗	✗	✗	✗	—
Basic	✓	✗	✓ (v2)	✓	Multi-tenant
Standard	✓	✓	✓	✓	Multi-tenant
Premium (v2/v3)	✓ más CPU/RAM	✓ más slots	✓	✓	Multi-tenant
Isolated (v2)	✓	✓ hasta 200 inst.	✓	✓	**Solo dentro de un ASE**

- **App Service Environment (ASE):** despliegue completo de App Service **dentro de tu VNet** (IP privada, sin IP pública en ILB ASE, todo el tráfico bajo tus NSGs/UDRs/firewall, hasta 200 instancias). **Sigue siendo PaaS: sin acceso al SO.** Muy caro → solo con aislamiento total, cumplimiento o escala.
- **Tráfico privado App Service → SQL:** VNet Integration (subnet **delegada**, exclusiva) + Private Endpoint de SQL (otra subnet) + Private DNS zone → **mínimo 2 subnets**.
- **Redundancia regional:** un plan vive en una región; multi-región = dos despliegues + Front Door / Traffic Manager.
- **Deployment slots** (Standard+): swap sin downtime. **Health check** para sacar instancias enfermas.
- Configuración repetible y con historial → **Bicep/ARM en Azure Repos** (no ZIP, no imágenes).

3. Azure Functions: planes

Plan	Escalado	VNet Integration	Cold start	Coste	Cuándo
Consumption	Por eventos, a cero	✗ (limitado)	Sí	Mínimo	Código puntual sin red privada
Flex Consumption	Por eventos, a cero	✓	Reducido	Bajo	Serverless con VNet
Premium	Por eventos, instancias pre-calentadas	✓	No	Medio	**Acceder a IP privada** + coste razonable
Dedicated (App Service plan)	Manual/autoscale del plan	✓	No	Fijo	Reusar un plan existente

- **Durable Functions:** Client (arranca) · **Orchestrator** (define flujo, **durable timers**, condicionales) · Activity (trabajo) · Entity (estado).
- **Authorization level:** Anonymous (público) · Function (key) · Admin (master key). Read-only público → **Anonymous + GET only**.
- Trigger de Queue Storage migrado a AKS → **KEDA + HPA**.

4. Contenedores: ACI vs Container Apps vs AKS

	Container Instances	Container Apps	AKS
Unidad	Un contenedor / container group	App con réplicas	Clúster Kubernetes completo
Escalado automático	✗	✓ 0→N (HTTP, CPU, **eventos/KEDA**)	✓ HPA, KEDA, cluster autoscaler
Escalar a cero	Solo borrando	✓	Con KEDA
Ingress / TLS gestionado	✗	✓	Ingress controller que despliegas
Revisiones / canary	✗	✓	Con herramientas (Flux, Istio)
Microservicios / Dapr	✗	✓ integrado	Add-on
Control del clúster	—	Oculto	**Total** (kubectl, Helm, CRDs, redes)
Arranque	Segundos	Segundos	Minutos (nodos)
Facturación	Por segundo CPU/RAM	Por consumo	Nodos (VMs)

	Container Instances	Container Apps	AKS
Caso	Jobs, tareas puntuales, **burst de AKS (virtual nodes)**	APIs, webs, microservicios sin gestionar K8s	Cargas Kubernetes, control fino

- **Service Fabric:** orquestador de microservicios de Microsoft, **híbrido on-prem + Azure**, actualizaciones independientes, auto-reparación, hyperscale.
- **Azure Batch:** cómputo paralelo con scheduler propio. **CycleCloud:** clústeres HPC con **scheduler de terceros** (Slurm, PBS, LSF).
- **Container Registry Premium: geo-replicación** de imágenes para AKS multi-región; CMK; private link.

5. AKS: piezas que caen en el examen

Pieza	Qué hace	Señal
Ingress controller (NGINX, AGIC)	Único punto de entrada L7: paths, hosts, TLS, **mTLS**, puertos no estándar; evita un LB por servicio	"expose multiple APIs", "non-default ports", "mTLS", "min cost"
Service LoadBalancer	Un Azure LB por servicio, L4	Solo si un servicio
ExternalName service	Alias DNS hacia algo externo	Distractor
HPA	Escala pods por CPU/RAM o métricas externas	Con KEDA
KEDA	Escala pods por **eventos** (colas, Service Bus, Event Hubs), 0↔1; crea el HPA	"same scaling as Functions Consumption"
Cluster autoscaler	Escala **nodos**; funciona con kubenet y Azure CNI	"nodes", "capacity"
Virtual nodes / Virtual Kubelet	Pods en ACI para burst; **solo Azure CNI**	Descartado si dicen "kubenet"
Dapr	Building blocks: **state management**, pub/sub, service invocation, secrets	"state management"
Flux	GitOps: sincroniza el clúster con un repo	"deploy from Git"
Istio	Service mesh: mTLS entre pods, canary, tráfico	"traffic between services"
Azure Policy add-on	Gatekeeper/OPA (EnforceOPAConstraint / Rego)	"pod governance"
kubenet vs Azure CNI	kubenet: IPs de pods NAT; CNI: IPs de la VNet (más IPs, integración directa)	"pods reachable from VNet" → CNI

- Front Door → 2 clústeres AKS en 2 regiones con SSL centralizado.
- APIM + AKS mismo VNet, IP privada, mTLS, rate limit (opciones APIM) → Premium Internal.

6. VMs y VMSS: reglas de examen

Tema	Regla
SLA	VM sola con Premium SSD 99.9 % · Availability Set 99.95 % · Availability Zones 99.99 %
Availability Set	Fault / update domains, mismo datacenter; no protege de fallo de datacenter
Availability Zones	Datacenters separados en la región; "data center failure"
VMSS	Escalado **horizontal**; autoscale con métricas, duration, cooldown, **profiles** por horario/fecha; software en aprovisionamiento con **Custom Script / DSC extension** en extensionProfile + script subido
Series	D/Ds general (por defecto y coste), E memoria, F cómputo, L disco local, M memoria masiva, N GPU (NC cómputo, NV visual), H HPC; **"s" = Premium storage**; SR-IOV = Accelerated Networking
Discos	SO: Premium SSD **v1** (v2 no vale para SO); SQL: log **None**, data **ReadOnly**
Dedicated Hosts	Hardware físico no compartido
Confidential VMs	Datos en uso cifrados (TEE)
Escalar sin downtime	Horizontal + VMSS + Availability Set/Zones
JIT VM access	Defender for Cloud abre puertos de gestión temporalmente (no es PIM)
Migración VMware	Azure Migrate appliance (descubrimiento) / AVS solo si quieren seguir en VMware

7. Árbol de decisión

```
¿Qué hosting?
├─ Necesita SO / COM / dependencias de host ..... VM / VMSS (zonas para datacenter)
├─ Web/API estándar, min mantenimiento ........... App Service (Standard/Premium)
├─ Igual pero sin IP pública / aislamiento total .. ASE (sigue sin SO)
├─ Código por eventos ............................ Functions (Premium si IP privada)
├─ Contenedor puntual / job ...................... Container Instances
├─ Microservicios sin gestionar K8s .............. Container Apps
├─ Kubernetes con control ........................ AKS
├─ Microservicios híbridos on-prem + Azure ....... Service Fabric
├─ HPC con scheduler de terceros ................. CycleCloud
└─ Cómputo paralelo gestionado ................... Batch
```

8. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"administrators access to the OS"	VMs / VMSS (nunca App Service)
"custom COM component" + "data center unavailable" + "min cost"	VMSS + LB en 2 availability zones
"Isolated plan" + "redundancy if region fails"	No cumple: una región, sin SO
".NET web service, temp files, event log, min cost"	App Service web app
"Event Grid + C# + private IP + min cost"	Functions Premium
"state management" (AKS)	Dapr
"same scaling as Consumption" (AKS, kubenet)	KEDA + HPA
"expose APIs on non-default ports + mTLS + min cost"	Ingress controller
"image replicated to AKS in multiple regions"	Container Registry Premium (geo-replication)
"HPC + third-party scheduler"	CycleCloud
"on-prem + Azure microservices, self-healing"	Service Fabric
"define config of 50 App Services + version history"	Bicep in Azure Repos
"15,000 IOPS + SR-IOV + min cost"	Serie DS

9. Errores a evitar

1. ASE/Isolated como respuesta a "acceso al SO".
2. Dos regiones cuando piden sobrevivir a un data center y minimizar coste → zonas.
3. Virtual nodes con kubenet.
4. HPA solo (CPU) para replicar Functions Consumption → KEDA + HPA.
5. Container Instances para una API con autoscaling → Container Apps.
6. Escalado vertical en VMSS.

Cheatsheet AZ-305 — 09 · Azure SQL, Cosmos DB y plataformas de datos

1. Productos de Azure SQL

Producto	Qué es	Elige cuando	Descarta cuando
Single Database	Una BD aislada en un servidor lógico	BD independiente; **Serverless**; funciones modernas	Cross-database queries, three-part naming, SQL Agent
Elastic Pool	Varias single DBs compartiendo cómputo	Muchas BDs con uso variable; **reserved capacity**; Hybrid Benefit; auto-escalado entre BDs	Piden Serverless (no existe en pool)
Managed Instance	Instancia casi 100 % compatible con SQL Server	**Cross-database**, linked servers, SQL Agent, three-part naming, **server-side transactions**, migración lift-and-shift	Piden Serverless o el mínimo coste sin funciones de instancia
SQL Server en VM	IaaS	Control del SO, compatibilidad total, funciones que MI no cubre	"minimize administrative effort"

- Two DBs + "server-side transactions across DB1 and DB2" + "minimize admin effort" → **MI**.
- "server.database.table" → **MI o VM** (dos correctas); nunca Single DB.
- "automatically scales compute + per-second billing" → **Single DB, General Purpose Serverless**.
- "20 DBs, varying usage, 99.99 %, dynamic compute, **reserved capacity**" → **Elastic pool** (Serverless no admite reservas).
- "License Mobility / Software Assurance" → **Azure Hybrid Benefit** → modelo **vCore** (pool o MI).

2. Modelos de compra

	DTU	vCore
Unidad	Paquete CPU+RAM+IO (DTU)	vCores + RAM + storage por separado
Tiers	Basic → Standard → Premium	General Purpose → Business Critical → Hyperscale
Hybrid Benefit	✗	✓
Reserved capacity	✗	✓
Serverless	✗	✓ (solo GP, single DB)
Managed Instance	✗	✓
Estado	Legacy, BDs pequeñas	Recomendado

3. Tiers (traducción DTU ↔ vCore)

Tier	Modelo	Equivale a	Almacenamiento	Latencia I/O	HA	Zone-redundant	Tamaño máx.	Serverless
Basic	DTU	—	Remoto	Alta	Básica	✗	**2 GB**	✗
Standard	DTU	General Purpose	Remoto	Media	Reasignación de cómputo	✗	1 TB	✗
General Purpose	vCore	Standard	Remoto (Premium Storage)	Media	Reasignación de cómputo	✓ opcional	4 TB	✓
Premium	DTU	Business Critical	**SSD local**	**Mínima**	Primary + secondaries **síncronas**	✓	4 TB	✗
Business Critical	vCore	Premium	**SSD local**	**Mínima**	Primary + 3 secondaries síncronas	✓ (resiste 2 zonas)	4 TB	✗
Hyperscale	vCore	—	Page servers (desacoplado)	Baja-media	Réplicas HA opcionales, **named replicas** para lecturas	✓	**100 TB**	✗

- "minimize I/O latency" + "2 zones fail" + "automatic failover" → **Business Critical** (o Premium en DTU).
- "failover without data loss" + "zone outage" + "min cost" (opciones DTU) → **Premium** (Standard no tiene zone redundancy).
- "expand to 50 GB, minimize cost" → **Standard**, no Premium.
- "> 4 TB" / "50 TB relational" / "200-300 concurrent reads" → **Hyperscale** (Synapse dedicated pool = **128 consultas concurrentes** máx.).
- "improve performance, minimize admin effort" → **Automatic tuning** (actúa) vs Advisor/QPI/Monitor (solo informan).

4. Seguridad en Azure SQL

Necesidad	Solución
Cifrado de archivos en reposo	**TDE** (con CMK en Key Vault si "manage own keys"; Policy DeployIfNotExists para habilitarlo)
Columna nunca en claro, solo el cliente descifra	**Always Encrypted**
Unos ven todo, otros parcial	**Dynamic Data Masking**
Firewall que viaje con el failover	Reglas **a nivel de base de datos**
Usuarios Entra ID sin claves	Entra ID authentication + managed identity

Necesidad	Solución
Auditoría / amenazas	SQL Auditing, Defender for SQL

5. Cosmos DB

Tema	Regla
APIs	**NoSQL** (documentos JSON, consulta tipo SQL, **no relacional**) · **PostgreSQL** (relacional, SQL estándar, distribuido, geo-réplicas) · MongoDB · Cassandra (wide-column, CQL) · Gremlin (grafos) · Table
"store and access relationally" + "SQL queries"	**PostgreSQL** (NoSQL falla en "relational")
Multi-region writes	Único servicio con escritura local en varias regiones; "read and write in local region" → Cosmos DB
Consistency levels	Strong · Bounded staleness · Session · Consistent prefix · Eventual
Partition key	**Inmutable**; cambiarla = **crear contenedor nuevo** y migrar
RBAC de datos	Built-in Data Reader / Contributor con identidades Entra ID, sin account keys ni resource tokens
Analítica sin ETL	**Synapse Link** → analytical store columnar, casi tiempo real, sin consumir RUs
Alertas de RU	Log Analytics query sobre requestCharge_s
Catálogo con esquema variable + distribución global	Cosmos DB

6. Otras plataformas de datos

Servicio	Para qué	Señal
Synapse dedicated SQL pool	Warehouse MPP para consultas analíticas pesadas	"data warehouse" con **≤128 concurrentes**
Synapse serverless SQL	Consultar archivos del lake sin cargar	"query data directly in the lake"
Data Lake Storage Gen2	Lake con directorios por fecha (Event Hubs Capture), POSIX ACLs	"organize by date/time", "Hadoop"
Databricks	Spark; **Credential Passthrough** (identidad de usuario → ACLs) o Unity Catalog; auth de apps on-prem con **service principal**	"user identity for folder ACLs"
Data Factory / Synapse pipelines	ETL/ELT low-code; **Self-hosted IR** para on-prem; **Azure-SSIS IR** para paquetes SSIS (SSISDB en **Azure SQL Database**)	"transform during load", "SSIS packages"
Data Share	Compartir snapshots con otra organización	"partner", "restricted access to snapshots"
Purview	Catálogo, clasificación, linaje	"discover sensitive data"
Azure Database for MySQL/PostgreSQL Flexible	DR regional con **read replica promocionada** (min downtime); geo-backup = geo-restore (horas)	"minimize downtime to paired region" → read replica
Table Storage	Tablas independientes por REST, mínimo coste, GRS	"REST + independent tables + second region + min cost"
Azure Cache for Redis	Session state / caché junto a la app	"session state", "serializable"

7. Árbol de decisión (Azure SQL)

```
¿Instancia o BD?
├─ Cross-database / Agent / linked servers ..... Managed Instance (VM si necesitas el SO)
├─ Muchas BDs uso variable / reservas .......... Elastic pool
└─ BD aislada
    ├─ Auto-escalado + por segundo ............. General Purpose Serverless
    ├─ Latencia mínima / 2 zonas / sync ........ Business Critical (Premium en DTU)
    ├─ > 4 TB / alta concurrencia .............. Hyperscale
    ├─ < 2 GB, coste mínimo, sin HA ............ Basic
    └─ General ................................. General Purpose (Standard en DTU)
```

8. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"server-side transactions across DB1 and DB2" + min effort	Managed Instance
"server, database, and table name"	MI + SQL en VM
"per second billing"	Single DB, General Purpose Serverless
"reserved capacity" + muchas BDs	Elastic pool
"Software Assurance"	vCore + Hybrid Benefit
"minimize I/O latency" + "two zones"	Business Critical
"50 TB relational" + "200-300 concurrent reads"	Hyperscale
"read and write in the local region"	Cosmos DB (multi-region writes)
"relationally" + Cosmos API	PostgreSQL
"change partition key, first step"	Create a new container
"Entra users read access to Cosmos data, no keys"	Built-in Data Reader (RBAC)

Enunciado	Respuesta
"near real-time analytics on Cosmos DB, no ETL"	Synapse Link
"SSISDB catalog, no hybrid connectivity, min cost"	Azure SQL Database
"MySQL flexible, minimize downtime to paired region"	Read replica

9. Errores a evitar

1. Serverless en elastic pool o MI → no existe.
2. Reserved capacity con Serverless → incompatibles.
3. Standard (DTU) para zone redundancy → no la tiene.
4. Synapse dedicated pool con >128 lecturas concurrentes → Hyperscale.
5. Cosmos NoSQL como "relacional" porque tiene consultas SQL.
6. Premium para 50 GB cuando Standard basta y piden coste mínimo.
7. Geo-restore/geo-backup cuando piden minimizar downtime.

Cheatsheet AZ-305 — 10 · Backup, continuidad de negocio, DR y redes híbridas

1. Backup vs Site Recovery

	Azure Backup	Azure Site Recovery (ASR)
Qué es	Copias de seguridad en un Recovery Services vault	Replicación continua de VMs y failover orquestado
Protege contra	Corrupción, borrado, ransomware, pérdida de datos	Caída de datacenter / región (continuidad)
RPO	Horas (frecuencia de backup)	Minutos
RTO	Horas (restaurar)	Minutos (Recovery Plan)
Coste	Bajo	Bajo (sin VM activa en destino hasta el failover)
Cuándo	"recover the data", "retain N years"	"remain available", "RPO relajado + min cost", migración de VMs

- **SQL en VM, batch nocturno, RPO 24 h, RTO 15 min, regional, automatizado, min cost** → **ASR** (AG multi-región sería caro; backup no cumple RTO).
- **Cambiar de vault:** una VM solo puede estar en un vault → primero **Stop backup** en el vault origen.
- **Disaster recovery blade de la VM = ASR**, no Backup.

2. Agentes y componentes de Azure Backup

Componente	Qué protege	Cuándo
Extensión de backup de VM	VMs de Azure completas	VM ya en Azure; sin agente que instalar
MARS agent	Archivos y carpetas de servidores Windows (on-prem o Azure)	"specific files/folders", solución más simple
MABS (Azure Backup Server = DPM para Azure)	Apps completas: SQL Server, Exchange, SharePoint, VMs Hyper-V/VMware, bare-metal	"application-aware", "centralized backup of many on-prem servers"
DPM (System Center)	Igual que MABS, con licencia System Center	Ya tienen System Center
Backup de SQL en VM Azure	Bases de datos SQL con log backups cada 15 min	RPO 15 min para SQL en VM
Backup de Azure Files / Blobs / Disks / DBs PaaS	Recursos PaaS	Según recurso

- Retención larga (7 años, dos ubicaciones separadas) → vault con **GRS** + retención a largo plazo; alternativa histórica DPM + cinta.
- **Soft delete de backups** (14 días) y **Multi-user authorization con Resource Guard** contra ransomware.

3. Resource Guard y roles

Elemento	Detalle
Resource Guard	Recurso en **otra suscripción/tenant**; operaciones críticas del vault (deshabilitar soft delete, reducir retención, detener backup) exigen rol en él → separation of duties anti-ransomware
Contributor	Crear y gestionar el vault
Site Recovery Contributor	Habilitar replicación, gestionar jobs (no crea el vault)
Site Recovery Operator	Ejecutar failover / failback
Backup Contributor / Operator / Reader	Equivalentes para Backup

4. Storage: continuidad

- **GRS/RA-GRS** para región; **ZRS** para datacenter; failover deja la cuenta en **LRS** → reconfigurar GRS para failback.
- **Azure File Sync** para acceso continuo a archivos ante caída de sede (no es backup).
- **Immutable storage** protege contra borrado/modificación, no restaura.

5. Redes híbridas

Tecnología	Medio	Cifrado	Ancho de banda / SLA	Cuándo
Site-to-Site VPN	Internet	IPsec/IKE	Hasta ~10 Gbps (SKU), sin SLA de red	Oficinas ↔ Azure; **failover de ExpressRoute** ("must use Internet, no MPLS")
Point-to-Site VPN	Internet	SSTP/IKEv2/OpenVPN	Por cliente	Usuarios remotos; certificados (root público sube, cliente se queda) o Entra ID
ExpressRoute	Circuito privado (proveedor, MPLS)	**No cifra por defecto**; añadir IPsec sobre ER o **MACsec** (ER Direct)	Hasta 100 Gbps, SLA 99.95 %, **par redundante de conexiones cruzadas**	Privado, predecible, alto volumen
ExpressRoute Global Reach	Backbone Microsoft	—	—	Conectar sedes entre sí vía ER
VNet peering	Backbone	—	—	VNet ↔ VNet (regional/global); **no transitivo**; "Use remote gateways" para compartir gateway

Tecnología	Medio	Cifrado	Ancho de banda / SLA	Cuándo
Virtual WAN	Hubs gestionados	—	—	Multi-región, transitivo, P2S automático, ER (Standard)
Azure Bastion	—	TLS	—	RDP/SSH sin IP pública
NAT Gateway	—	—	—	Salida a Internet con IP fija

- **Gateway Subnet** obligatoria para VPN/ER gateways; Local Network Gateway representa la red on-prem.
- **Zone-redundant gateways** (AZ SKUs) para HA; VPN Gateway **active-active** para redundancia.
- **Subnet sizing:** Azure reserva **5 IPs**; /27 = 27 usables, /26 = 59, /25 = 123, /24 = 251. Nunca solapar con on-prem.
- **UDR con NVA/firewall como next hop** fuerza inspección; NVA único = punto de fallo → par de NVAs + ILB o Azure Firewall.
- **DNS:** Private DNS Zones para multi-VNet y private endpoints; zone privatelink.* por servicio.
- **Private Endpoint** (IP privada del servicio, bloquea público) vs **Service Endpoint** (subnet → servicio por backbone, IP pública se mantiene).

6. Seguridad de red

Servicio	Capa	Filtra por	Cuándo
NSG	4	IP, puerto, protocolo, service tags, ASGs	Subnet / NIC
Application Security Groups	4	Agrupan NICs para reglas NSG	Simplificar NSGs
Azure Firewall	4-7	IP, puerto, **FQDN**, tags, threat intel; Premium: TLS inspection, IDPS	Hub central, FQDN filtering
WAF (App Gateway / Front Door)	7	OWASP, bots, rate limit	Apps web
DDoS Protection	3-4	Volumétrico	IPs públicas
JIT VM access (Defender)	—	Abre puertos de gestión temporalmente	RDP/SSH bajo demanda
Network Watcher	—	Diagnóstico (IP flow verify, next hop, flow logs)	"allowed or denied"

7. Recuperación ante desastre por servicio (resumen cruzado)

Servicio	Mecanismo de DR con mínimo downtime	Mecanismo barato (datos)
VM	ASR	Backup
SQL en VM	AG asíncrono / Distributed AG	Backup + log shipping
Azure SQL DB	Auto-failover group	Geo-restore
Managed Instance	Auto-failover group	Geo-restore
MySQL/PostgreSQL Flexible	Read replica promocionada	Geo-redundant backup
Cosmos DB	Multi-region (writes o failover automático)	Backup continuo
Storage	RA-GRS / failover de cuenta	GRS + restaurar
App Service / AKS	Dos regiones + Front Door / Traffic Manager	Redeploy desde IaC
Key Vault	Replicado automáticamente a región emparejada	—

8. Árbol de decisión

```
¿Qué debe sobrevivir y con qué RPO/RTO?
├─ Solo datos, horas de RTO, min cost ..... Backup (vault GRS, retención)
├─ VM disponible en otra región, RPO minutos ..... ASR + Recovery Plan
├─ Archivos/carpetas de un servidor ..... MARS
├─ SQL/Exchange/Hyper-V on-prem centralizado ..... MABS
├─ Backups a prueba de admin comprometido ..... Resource Guard en otra suscripción
├─ Conexión privada on-prem, SLA, alto volumen ... ExpressRoute (+ IPsec si exigen cifrado)
├─ Failover de ExpressRoute por Internet ..... Site-to-Site VPN
├─ Oficinas nuevas sin requisitos especiales ..... Site-to-Site VPN
├─ VNet ↔ VNet ..... Peering (Virtual WAN si transitividad/multi-región)
└─ Tráfico inspeccionado por FQDN ..... Azure Firewall (secured hub) + UDRs
```

9. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"RPO 24 hours, RTO 15 min, regional, automated, min cost" (SQL VM)	Azure Site Recovery
"use RSV2 to protect VM2 (in RSV1), first step"	Stop backup en RSV1
"files and folders", "simplest"	MARS
"SQL Server / Exchange / SharePoint on-prem"	MABS
"ransomware" + "role in Sub2 first"	Resource Guard
"create and manage the vault"	Contributor
"ExpressRoute fails, use Internet, no MPLS"	Site-to-Site VPN
"private, redundant pair of cross connections"	ExpressRoute

Enunciado	Respuesta
"offices in two cities, new subscription"	Site-to-Site VPN
"encryption required over ExpressRoute"	IPsec over ER / MACsec
"30 VMs, on-prem 172.16.0.0/16, S2S VPN"	192.168.0.0/24
"force traffic through firewall between VNets"	UDRs con firewall como next hop
"packets allowed or denied"	Network Watcher
"RDP/SSH without public IP"	Bastion
"temporary management ports"	JIT VM access

10. Errores a evitar

1. Backup cuando piden RTO de minutos → ASR.
2. Configurar RSV2 sin detener antes el backup en RSV1.
3. Confundir la sección "Disaster recovery" (ASR) con Backup.
4. Asumir que ExpressRoute cifra.
5. Un segundo ExpressRoute como failover cuando prohíben MPLS → VPN.
6. Olvidar las 5 IPs reservadas al dimensionar subnets.
7. Peering como transitivo.

Cheatsheet AZ-305 — 11 · Costes, modelos de compra y SLA compuestos

1. Modelos de ahorro en cómputo

Mecanismo	Qué es	Ahorro	Compromiso	Aplica a	Cuándo
Pay-as-you-go	Por segundo/hora sin compromiso	0 %	Ninguno	Todo	Cargas impredecibles o temporales
Reserved Instances (RI)	Reserva 1 o 3 años de **una familia de VM en una región**	Hasta ~72 %	Alto: familia + región fijas (flexibilidad de tamaño dentro de la familia)	VMs, SQL DB/MI vCore, Cosmos DB, Storage, App Service, Synapse, Redis…	Carga **estable y predecible** en cómputo concreto
Savings Plan for compute	Compromiso de **gasto por hora** (€/h) 1 o 3 años	Hasta ~65 %	Medio: **cualquier región, familia o servicio de cómputo**	VMs, App Service, Functions Premium, Container Apps, Container Instances, Dedicated Hosts	Carga estable pero **cambiante en tipo o región**
Spot VMs	Capacidad sobrante, **evictable** con 30 s de aviso	Hasta ~90 %	Ninguno	VMs, VMSS, AKS node pools	Cargas **interrumpibles**: batch, render, test, CI; nunca producción crítica
Azure Hybrid Benefit	Usar licencias **Windows Server / SQL Server con Software Assurance** (o suscripción)	Hasta ~40 % Windows, ~55 % SQL (85 % combinado con RI)	Licencias propias	VMs Windows, SQL en VM, Azure SQL DB/MI **vCore**, AKS Windows nodes, Azure Stack HCI	"Software Assurance", "License Mobility", "existing licenses"
Dev/Test pricing	Tarifas reducidas sin licencia Windows en suscripciones Dev/Test (Visual Studio)	Variable	—	Entornos no productivos	"development and test environment"
Autoscale / Serverless / scale to zero	Pagar solo lo que se usa	Variable	—	VMSS, App Service, Functions, Container Apps, SQL Serverless	Carga variable con valles
Apagado programado	Automation runbook / Auto-shutdown de VM	100 % del tiempo apagado	—	VMs dev/test	Horario laboral

- RI y Savings Plan **se combinan** (RI se aplica primero). Ambos son **de facturación**, no reservan capacidad física (para eso: **capacity reservations** o Dedicated Hosts).
- **Reserved capacity** no existe con **Serverless** (SQL) ni con Spot.
- "Minimize costs" en un enunciado de examen significa **la opción más barata que cumple los requisitos técnicos**, nunca la más barata en absoluto.

2. Ahorro en almacenamiento y datos

Palanca	Efecto
Access tiers Hot → Cool → Cold → Archive + lifecycle management	Menor coste por GB, mayor coste/latencia de acceso
LRS < ZRS < GRS < RA-GRS < GZRS < RA-GZRS	Menos copias = menos coste; elige el mínimo que proteja lo pedido
Standard vs Premium	Premium solo si piden latencia/IOPS
Reserved capacity de Storage (100 TB / 1 PB, 1-3 años)	Descuento en Blob/ADLS
SQL: elastic pool (compartir), Serverless (pausar), reservas, Hybrid Benefit, Standard vs Premium	Ver cheatsheet 09
Log Analytics: commitment tiers, Basic/Auxiliary Logs, retención, daily cap	Ver cheatsheet 07
Managed disks: Standard HDD < Standard SSD < Premium SSD < Premium v2 < Ultra	Elige por IOPS/latencia pedidos

3. Cost Management + Billing

Herramienta	Qué hace	Señal
Cost analysis	Explorar y agrupar costes (por tag, RG, servicio, suscripción)	"review weekly costs", "group by department" → **tags**
Budgets	Umbral de gasto con alertas (email / action group); no bloquea gasto	"notify when spend exceeds"
Cost alerts	Presupuesto, anomalías, crédito	"unexpected increase" → anomaly alerts
Advisor (Cost)	VMs infrautilizadas, discos huérfanos, RI recomendadas; **no actúa**	"recommendations"
Pricing calculator / TCO calculator	Estimar coste de una arquitectura / comparar con on-prem	"estimate before migrating"
Exports	Volcado programado de costes a Storage	"analyze in Power BI"
Management groups + suscripciones	Estructura de facturación (EA: Enrollment → Departments → Accounts → Subscriptions; MCA: Billing profiles → Invoice sections)	"chargeback"
Tags obligatorios (Policy)	Garantizar dimensiones de coste	"ensure every resource has a cost center"
Cost Management Reader / Contributor	RBAC para ver / gestionar presupuestos	"auditors must review costs" → Reader

4. SLA de servicios (los que hay que saber)

Servicio	SLA
VM única con Premium SSD / Ultra	99.9 %
VM única con Standard SSD	99.5 %
VM única con Standard HDD	95 %
VMs en **Availability Set**	99.95 %
VMs en **Availability Zones** (≥2)	99.99 %
App Service (Basic+)	99.95 %
Azure SQL Database / MI	99.99 % (99.995 % Business Critical zone-redundant)
Cosmos DB	99.99 % single-region; 99.999 % lectura multi-región
Storage (LRS/ZRS/GRS)	99.9 % lectura/escritura (RA-GRS lectura 99.99 %)
Load Balancer Standard	99.99 %
Application Gateway v2	99.95 %
Front Door	99.99 %
Traffic Manager	99.99 %
VPN Gateway	99.9 % (Basic) / 99.95 % (Standard+)
ExpressRoute	99.95 %
AKS (control plane, con uptime SLA)	99.95 % (99.9 % sin zonas)
Key Vault	99.99 %
Functions Premium / App Service	99.95 %

5. Cálculo de SLA compuesto

En serie (todos deben funcionar): multiplica.

```
Web (99.95 %) → SQL (99.99 %)  =  0.9995 × 0.9999 = 0.9994 → 99.94 %
```

Cada componente en serie **reduce** el SLA total. Un componente al 99.9 % arrastra a todo por debajo de 99.9 %. **En paralelo (basta uno):** 1 − producto de las indisponibilidades.

```
Dos regiones independientes al 99.95 %:  1 − (0.0005 × 0.0005) = 0.99999975 → 99.99997 %
```

Sumar redundancia **sube** el SLA por encima del componente individual. **Mezclas:** calcula primero los bloques en paralelo, luego multiplica la serie.

```
Traffic Manager (99.99 %) → [Región A ‖ Región B], cada región = App (99.95 %) × SQL (99.99 %) = 99.94 %
Paralelo: 1 − (0.0006)² = 99.99996 %
Total: 0.9999 × 0.9999996 ≈ 99.99 %
```

Reglas de examen:

- "SLA 99.99 % por tier" con VMs → **Availability Zones** (Availability Set solo da 99.95 %).
- Añadir un balanceador o gateway en serie **baja** el total; hay que compensarlo con paralelo.
- Minutos de indisponibilidad al mes: 99.9 % ≈ 43 min · 99.95 % ≈ 22 min · 99.99 % ≈ 4.3 min · 99.999 % ≈ 26 s.
- El SLA del componente más débil en serie es el techo del total.

6. Árbol de decisión (ahorro en cómputo)

```
¿Cómo es la carga?
├─ Estable, cómputo fijo, misma región ........... Reserved Instances (+ Hybrid Benefit si hay licencias)
├─ Estable pero cambia de familia/región ......... Savings Plan
├─ Interrumpible (batch, test, render) ........... Spot
├─ Variable con valles ........................... Autoscale / Serverless / scale to zero
├─ Dev/test en horario laboral ................... Auto-shutdown + Dev/Test pricing
└─ Tengo licencias con Software Assurance ....... Hybrid Benefit (vCore en SQL)
```

7. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"predictable workload, 3 years, same VM size"	Reserved Instances
"commit to spend, flexibility across regions and VM families"	Savings Plan
"batch job can be interrupted, lowest cost"	Spot VMs
"Software Assurance", "existing licenses"	Azure Hybrid Benefit
"auditors review costs weekly"	Cost Management (Cost Management Reader)
"alert when spending exceeds"	Budget

Enunciado	Respuesta
"group costs by department"	Tags + Cost analysis
"SLA 99.99 % for VMs"	Availability Zones
"estimate cost of migration vs on-prem"	TCO calculator
"Serverless" + "reserved capacity"	Incompatible → elastic pool

8. Errores a evitar

1. Spot para producción o cargas no interrumpibles.
2. RI cuando la carga cambia de familia/región → Savings Plan.
3. Hybrid Benefit en modelo DTU → solo vCore.
4. Availability Set para pedir 99.99 %.
5. Sumar SLAs en lugar de multiplicarlos en serie.
6. Elegir lo más barato que no cumple el requisito técnico.

Cheatsheet AZ-305 — 12 · Azure Migrate y estrategias de migración

1. Las 5 R (estrategias)

Estrategia	Qué es	Destino típico	Señal
Rehost (lift and shift)	Mover tal cual, sin cambios	VMs, AVS	"minimize changes", "quickly"
Refactor (replatform)	Cambios mínimos para PaaS	App Service, MI, Container Apps	"minimize code changes, use PaaS"
Rearchitect	Rediseñar (microservicios, serverless)	AKS, Functions, Cosmos DB	"modernize", "cloud-native"
Rebuild	Reescribir desde cero	PaaS/serverless	"new application"
Replace	Sustituir por SaaS	Microsoft 365, Dynamics	"SaaS alternative"

2. Azure Migrate: componentes

Componente	Qué hace	Detalle de examen
Azure Migrate project (hub)	Recurso en Azure que centraliza descubrimiento, evaluación y migración; integra herramientas de Microsoft y terceros	Se crea primero; no descubre nada por sí mismo
Azure Migrate appliance	VM (OVA para VMware, VHD para Hyper-V, instalador para físicos) desplegada **on-prem**; se conecta a vCenter / hosts Hyper-V / servidores por WinRM-SSH; descubre inventario, **rendimiento** y **dependencias** (sin agente)	"what should you configure for the cluster" → appliance
Discovery	Inventario de VMs, SQL Server, web apps (IIS, Tomcat), apps, roles	Continuo mientras el appliance esté activo
Assessment	Recomienda SKU de VM (as-is o **performance-based**), disco, coste mensual, readiness (ready / conditionally / not ready)	"identify resources required", "right-size" → performance-based
Dependency analysis	Agentless (vía appliance) o agent-based (Log Analytics + agentes); mapa de qué habla con qué	"group servers to migrate together", "waves"
Business case	TCO on-prem vs Azure	"justify migration"
Migration and modernization (ex Server Migration)	Replica y migra VMs VMware (agentless o agent-based), Hyper-V, físicos, otras nubes; **test migration** sin afectar producción	"test the migration before cutover"
Azure Migrate: Database (DMS)	Evaluación y migración de SQL Server	Ver sección 4
Web app assessment / migration	.NET y Java apps a **App Service** o AKS	"migrate IIS web apps to App Service"
Data Box	Migración offline de datos masivos	"TB with limited bandwidth"

- Flujo: **project → appliance → discovery → assessment (+dependencies) → replicate → test migration → migrate (cutover)**.
- **Azure VMware Solution (AVS):** private cloud VMware **dentro de Azure** (hosts dedicados); para seguir usando vSphere/vCenter sin convertir. Herramienta de movimiento: **HCX**. Elige AVS solo si el enunciado pide mantener VMware.
- **Azure Migrate vs ASR para migrar VMs:** Migrate es la herramienta actual y recomendada (usa ASR por debajo para VMware agent-based / físicos); ASR directo es válido para DR y migraciones sencillas de VMs.

3. Migración de servidores: qué herramienta

Origen	Herramienta	Modo
VMware vSphere	Azure Migrate (agentless, vía appliance)	Replicación de snapshots; sin agente en las VMs
VMware sin acceso a vCenter / físicos / AWS / GCP	Azure Migrate agent-based (Mobility agent + replication appliance)	Agente en cada servidor
Hyper-V	Azure Migrate (agentless, Hyper-V replication provider en hosts)	Sin agente en VMs
AWS EC2 / GCP	Azure Migrate agent-based (tratados como físicos)	Agente
VMware manteniendo VMware	AVS + HCX	vMotion / bulk migration
Solo DR o migración muy simple	Azure Site Recovery	Replicación continua

4. Migración de bases de datos

Origen → Destino	Herramienta	Downtime	Notas
Evaluar SQL Server antes	**Data Migration Assistant (DMA)** o Azure Migrate SQL assessment	—	Compatibilidad, deprecated features, recomendación de SKU
SQL Server → Azure SQL Database	**BACPAC** (SSMS/sqlpackage) · DMS · **Azure Data Studio + SQL Migration extension**	BACPAC alto; DMS/ADS online bajo	Single DB no soporta cross-database
SQL Server → Managed Instance	**Azure Data Studio + SQL Migration ext.** (online/offline) · **DMS** (online/offline, muchas BDs) · **Log Replay Service** (backups nativos) · **Managed Instance link** (distributed AG con MI, casi cero downtime)	Mínimo con online	50 BDs offline con mínimo esfuerzo → DMS

Origen → Destino	Herramienta	Downtime	Notas
SQL Server → SQL en VM	**Distributed AG** (desde AG existente, cross-version, Windows→Linux) · Log shipping · Backup/restore · ASR (VM entera)	Distributed AG mínimo	Ver cheatsheet SQL VM
Oracle / MySQL / DB2 / SAP ASE / Access → SQL	**SQL Server Migration Assistant (SSMA)**	Alto	Convierte esquema y código
MySQL / PostgreSQL → Azure Database Flexible Server	**DMS** (online con replicación) · dump/restore · **read replica** desde on-prem no aplica	Mínimo con DMS online	
MongoDB → Cosmos DB for MongoDB	DMS · Cosmos DB migration tool · mongodump/mongorestore	Variable	
Cassandra → Cosmos DB for Cassandra	Dual-write proxy · Spark		
Datos masivos (TB) a Storage/ADLS	AzCopy · Data Factory · **Data Box** / **Import-Export**		Ver cheatsheet 03
SSIS packages	**Azure-SSIS Integration Runtime** en ADF; SSISDB en Azure SQL Database (coste) o MI (compatibilidad)		Sin cambios en paquetes
Acceso continuo on-prem ↔ Azure (no migración)	**Self-hosted Integration Runtime** (ex Data Management Gateway)		ADF/Synapse con orígenes on-prem

- **Palabra "minimize downtime"** → descarta BACPAC, backup/restore, copiar VHDs; busca replicación continua (DMS online, ADS online, Distributed AG, MI link, ASR).
- **Palabra "offline"** → DMS offline o backup/restore; el criterio pasa a ser esfuerzo y número de BDs.

5. Migración de aplicaciones

Escenario	Destino	Herramienta / patrón
Web app IIS .NET sin acceso al SO requerido	App Service (Windows)	Azure Migrate web app migration / App Service Migration Assistant
App con componentes COM, dependencias de SO	VM / VMSS	Rehost
App con LDAP contra AD DS, sin VPN permitida	VM + **Entra Domain Services**	Refactor de identidad
App on-prem con IWA/Kerberos para usuarios remotos	Sigue on-prem + **Application Proxy (KCD)**	Sin migrar
Microservicios en contenedores	AKS / Container Apps	Rearchitect
Functions Consumption con trigger de cola → AKS	AKS + **KEDA + HPA**	Replatform
Apps Java Spring	Azure Spring Apps / Container Apps	Refactor
Session state en memoria → escalable	App Service + **Azure Cache for Redis**	Refactor

6. Migración de archivos y File Servers

Escenario	Solución
File server on-prem, mantener acceso local + nube	**Azure File Sync** (cloud tiering)
Migrar shares a Azure Files	Azure File Sync · Storage Migration Service (Windows Admin Center) · Robocopy / AzCopy
Datos masivos, poco ancho de banda	**Data Box** (Microsoft envía) / **Import-Export** (tus discos)
Transferencia continua desde on-prem	Data Box Gateway
Archivos raramente accedidos, coste mínimo	Blob **Archive** (24 h de rehidratación aceptable)

7. Árbol de decisión

```
¿Qué migro?
├─ VMs VMware / Hyper-V / físicas ........ Azure Migrate (appliance → assessment → migrate); AVS si quieren seguir en VMware
├─ Solo evaluar SQL Server ............... DMA / Azure Migrate SQL assessment
├─ SQL → Single DB ....................... BACPAC (downtime OK) / ADS-DMS online (min downtime)
├─ SQL → Managed Instance ................ ADS + SQL Migration ext. (online) / DMS (muchas BDs, offline) / MI link
├─ SQL → SQL en VM desde un AG ........... Distributed AG
├─ Oracle/MySQL/DB2 → SQL ................ SSMA
├─ MySQL/PostgreSQL → Flexible Server .... DMS online
├─ SSIS ................................. Azure-SSIS IR + SSISDB en Azure SQL DB
├─ Web app IIS ........................... App Service (Migrate web app tool)
├─ Archivos, TB, poco ancho de banda ..... Data Box / Import-Export
└─ Acceso continuo, no migración ......... Self-hosted IR / On-premises Data Gateway
```

8. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"VMware cluster, identify resources required, minimize effort"	Azure Migrate appliance (project como hub)
"keep using vSphere / VMware tools"	Azure VMware Solution
"group servers by dependencies"	Dependency analysis
"right-size based on actual usage"	Performance-based assessment

Enunciado	Respuesta
"test before cutover"	Test migration
"50 databases, MI, offline, min effort"	Database Migration Service
"SQL 2008 → MI, minimize downtime"	Azure Data Studio (SQL Migration extension)
"existing AG → SQL 2019 on Linux VM, minimize downtime"	Distributed availability group
"Oracle to Azure SQL"	SSMA
"SSIS packages, no hybrid connectivity, min cost"	Azure-SSIS IR + SSISDB en Azure SQL Database
"5 TB rarely accessed files"	Blob Archive
"10 TB, limited bandwidth"	Data Box
"file server with local cache"	Azure File Sync

9. Errores a evitar

1. Azure Migrate como "la herramienta que migra bases de datos" → es el hub; DMS/ADS migran.
2. DMA para migrar a MI → DMA solo evalúa (y migra a Single DB).
3. SSMA para SQL Server → SQL → SSMA es para **otros motores**.
4. AVS cuando piden VMs nativas de Azure.
5. BACPAC con "minimize downtime".
6. Copiar VHDs cuando existe ASR / Azure Migrate.

Cheatsheet AZ-305 — 13 · Redes avanzadas

1. Servicios de red por función

Servicio	Qué hace	Señal del enunciado
Azure Bastion	RDP/SSH desde el portal (TLS 443) a VMs **sin IP pública**; SKU Standard: cliente nativo, escalado, file transfer	"manage VMs without public IPs", "no RDP exposed"
NAT Gateway	Salida a Internet con **IP(s) pública(s) fija(s)**, hasta 64k puertos SNAT por IP, zonal	"predictable outbound IP", "SNAT port exhaustion"
DDoS Protection	Network Protection (por VNet, todas las IPs públicas, ~3k €/mes) / IP Protection (por IP); Basic gratis siempre activo	"protect public IPs from volumetric attacks", "cost-effective for few IPs" → IP Protection
Azure Firewall	Firewall gestionado L3-L7; Standard (FQDN, threat intel) / Premium (TLS inspection, IDPS, URL filtering) / Basic (SMB)	"FQDN filtering", "central inspection", "TLS inspection" → Premium
Firewall Manager	Políticas de firewall centralizadas para varios firewalls / secured hubs	"manage policies across hubs"
Private Endpoint	NIC con IP privada que apunta a un servicio PaaS; bloquea el endpoint público; necesita Private DNS zone privatelink.*	"no public endpoint", "access from on-prem via ER/VPN"
Private Link Service	Exponer **tu propio servicio** (detrás de un Standard LB) a consumidores de otras VNets/tenants vía Private Endpoint	"expose our service privately to customers"
Service Endpoint	La subnet llega al PaaS por el backbone; el servicio sigue con IP pública pero acepta solo esa VNet	"restrict storage to a VNet" sin exigir IP privada
DNS Private Resolver	Resolución DNS condicional **híbrida** entre on-prem y Azure sin VMs DNS (inbound endpoint: on-prem → Azure; outbound + ruleset: Azure → on-prem)	"on-prem must resolve private endpoints", "replace DNS VMs"
Private DNS Zones	Zonas privadas enlazadas a VNets; auto-registration de VMs	"name resolution across VNets"
Azure DNS	Zonas públicas; alias records	"host public domain"
Route Server	Intercambio **BGP** entre NVAs y la VNet; sin UDRs manuales; también con ER/VPN gateways	"NVA advertises routes dynamically"
Network Function Manager	Despliega funciones de red en Azure Stack Edge	Distractor habitual
Virtual Network Manager	Gestión centralizada de conectividad (mesh/hub-spoke) y reglas de seguridad de admin a escala	"many VNets, connectivity at scale"
Network Watcher	Diagnóstico: IP flow verify, NSG diagnostics, next hop, connection troubleshoot, packet capture, flow logs, topology	"allowed or denied", "why can't VM1 reach"
Traffic Analytics	Analítica sobre flow logs en Log Analytics	"visualize traffic patterns"
Connection Monitor	Latencia/pérdida entre endpoints (Azure, on-prem, Internet)	"monitor ExpressRoute latency"

2. ExpressRoute en detalle

Concepto	Detalle
Peering	**Private peering** (VNets) · **Microsoft peering** (Microsoft 365, PaaS con IP pública, requiere NAT y route filters) · (Public peering retirado)
Circuito	Par redundante de conexiones cruzadas por diseño; SLA 99.95 %; SKUs Local / Standard (misma geo) / **Premium** (global, >10 VNets, más rutas)
ExpressRoute Direct	10/100 Gbps directos a Microsoft sin proveedor; admite **MACsec**
Global Reach	Conecta dos sedes on-prem **entre sí** a través de sus circuitos ER
FastPath	Tráfico salta el gateway → menor latencia y más throughput (Ultra Performance / ErGw3AZ)
Gateway SKUs	Standard, HighPerformance, UltraPerformance, ErGw1/2/3AZ (zone-redundant)
Cifrado	**No cifra por defecto**; IPsec VPN sobre ER (private peering) o MACsec (ER Direct)
Failover	S2S VPN por Internet como respaldo ("no MPLS"); o segundo circuito con otro proveedor
Coexistencia ER + VPN	Mismo gateway subnet, VPN como backup; BGP prefiere ER
Virtual WAN	ER solo con SKU Standard

3. VPN Gateway en detalle

Concepto	Detalle
Site-to-Site	IPsec/IKE; route-based (recomendado, BGP, multi-site) vs policy-based (Basic, un túnel)
Point-to-Site	SSTP (solo Windows) / IKEv2 / **OpenVPN** (multiplataforma, Entra ID auth); auth por **certificado** (root público a Azure, cliente en dispositivos, revocación por thumbprint), RADIUS o Entra ID
VNet-to-VNet	Túnel entre gateways; alternativa: peering (sin cifrado, más barato)
Active-active	Dos IPs públicas, dos túneles; HA
Zone-redundant SKUs	VpnGw1AZ…
SKUs	Basic (retirado para nuevas, sin BGP) → VpnGw1-5; throughput y túneles crecen
Gateway transit	Spoke usa el gateway del hub vía peering ("Use remote gateways" / "Allow gateway transit")

Concepto	Detalle
Local Network Gateway	Representa el sitio on-prem (IP pública + prefijos)
Gateway Subnet	Obligatoria, /27 o mayor recomendado

4. Peering y enrutamiento

Regla	Detalle
Peering **no es transitivo**	A↔B y B↔C no da A↔C; soluciones: peering directo, hub con NVA/Azure Firewall + UDRs, Virtual WAN
Peering global	Entre regiones; sin gateway transit hacia Basic LB
UDR	Route table por subnet; next hop: VNet, Internet, Virtual appliance (IP), Virtual network gateway, None
Forzar tráfico por firewall	UDR con next hop = IP privada del firewall en las subnets origen; 0.0.0.0/0 → firewall para forzar salida
NVA	VM con **IP forwarding** habilitado; punto único de fallo → par en HA tras Internal LB (HA ports) o Azure Firewall
BGP	Propagación de rutas ER/VPN; "Disable BGP route propagation" en la route table para que un spoke no aprenda rutas de on-prem
Subnet sizing	Azure reserva **5 IPs**; /29 mínimo (3 usables); Gateway Subnet /27; Bastion /26 (AzureBastionSubnet); Firewall /26 (AzureFirewallSubnet)
Solapamiento	Prohibido entre redes conectadas (peering, VPN, ER)
Service tags	Grupos de IPs de servicios (Storage, Sql, AzureCloud) para NSG/Firewall
ASG	Agrupan NICs para reglas NSG por rol de app

5. Seguridad de red: qué filtra qué

Herramienta	Capa	Criterios	Ámbito
NSG	3-4	IP, puerto, protocolo, service tags, ASG; stateful	Subnet / NIC; regla más restrictiva gana por prioridad
Azure Firewall	3-7	+ **FQDN**, FQDN tags, threat intel, TLS inspection (Premium)	Hub central
WAF	7	OWASP, bots, geo, rate limit	App Gateway / Front Door
DDoS	3-4	Volumétrico	IPs públicas
Firewall de PaaS	—	IPs / VNets permitidas; deshabilitar acceso público	Storage, SQL, Key Vault…
JIT VM access	—	Abre puertos de gestión por tiempo limitado (Defender)	VMs

6. Conectividad privada a PaaS: Private Endpoint vs Service Endpoint

	Private Endpoint	Service Endpoint
IP del servicio	**Privada** en tu VNet	Pública (ruta optimizada)
Accesible desde on-prem (ER/VPN)	✓	✗
Accesible desde VNets peered	✓	✗ (solo la subnet configurada)
Deshabilitar endpoint público	✓ posible	El firewall del servicio limita a la VNet
DNS	Private DNS zone necesaria	Ninguno
Coste	Por endpoint + tráfico	Gratis
Señal	"no public endpoint", "on-premises must access"	"restrict to VNet", coste mínimo

7. Árbol de decisión

```
¿Qué necesito?
├─ Administrar VMs sin IP pública ................. Bastion
├─ Salida a Internet con IP fija .................. NAT Gateway
├─ Proteger IPs públicas de DDoS (pocas IPs) ..... DDoS IP Protection (muchas → Network Protection)
├─ Filtrar por FQDN / inspección central .......... Azure Firewall (+ UDRs)
├─ Inspeccionar TLS / IDPS ........................ Azure Firewall Premium
├─ PaaS sin endpoint público, acceso desde on-prem . Private Endpoint + Private DNS zone
├─ Exponer mi servicio a otros tenants en privado .. Private Link Service
├─ On-prem resuelve nombres privados de Azure ..... DNS Private Resolver
├─ NVA que anuncia rutas dinámicamente ............ Route Server
├─ Sedes on-prem entre sí por ExpressRoute ........ Global Reach
├─ Cifrar ExpressRoute ............................ IPsec sobre ER / MACsec (Direct)
├─ Failover de ER por Internet .................... S2S VPN
├─ Ver por qué un paquete no llega ................ Network Watcher
└─ Muchas VNets, conectividad a escala ............ Virtual Network Manager / Virtual WAN
```

8. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"RDP without exposing public IP"	Azure Bastion
"outbound IP must not change"	NAT Gateway

Enunciado	Respuesta
"encrypt traffic over ExpressRoute"	IPsec over ER (MACsec si ER Direct)
"connect two on-prem sites via ER"	Global Reach
"bypass the gateway for lower latency"	FastPath
"on-prem DNS must resolve Azure private endpoints"	DNS Private Resolver (inbound endpoint)
"NVA must exchange routes with BGP"	Route Server
"filter by FQDN between VNets"	Azure Firewall
"spoke must not learn on-prem routes"	Disable BGP route propagation
"packets allowed or denied"	IP flow verify / NSG diagnostics
"which route a VM uses"	Next hop
"30 VMs, avoid overlap with 172.16.0.0/16"	192.168.0.0/24
"our service consumed privately by customers"	Private Link Service

9. Errores a evitar

1. Peering como transitivo.
2. Service Endpoint cuando piden acceso desde on-prem o sin IP pública.
3. Asumir cifrado en ExpressRoute.
4. NSG para filtrar FQDN.
5. Un solo NVA sin HA.
6. Olvidar las 5 IPs reservadas y los tamaños mínimos de subnets especiales.

Cheatsheet AZ-305 — 14 · Seguridad: Defender, Sentinel, Key Vault, B2C y cifrado

1. Microsoft Defender for Cloud

Elemento	Qué es	Señal
CSPM (Foundational, gratis)	Secure Score, recomendaciones, inventario, cumplimiento básico	"improve security posture", "secure score"
Defender CSPM (de pago)	Attack path analysis, cloud security explorer, governance rules	"attack paths"
Defender for Servers (Plan 1/2)	Detección de amenazas en VMs (Azure, Arc), **JIT VM access**, vulnerability assessment, file integrity (P2)	"temporary RDP/SSH", "threat detection on VMs"
Defender for SQL	Vulnerability assessment + Advanced Threat Protection (inyección, anomalías)	"detect SQL injection"
Defender for Storage	Malware scanning, actividad sospechosa	"scan uploaded blobs for malware"
Defender for Containers	AKS runtime, escaneo de imágenes en ACR	"scan container images"
Defender for Key Vault / App Service / DNS / Resource Manager	Detección de amenazas por servicio	
Regulatory compliance	Dashboard por estándar (ISO 27001, PCI DSS, NIST, CIS…); basado en Azure Policy initiatives	"assess compliance against PCI DSS"
Workflow automation	Logic App ante alerta/recomendación	"automatic response"
Continuous export	Alertas/recomendaciones a Log Analytics / Event Hubs (SIEM)	"send alerts to third-party SIEM" → Event Hubs
Azure Arc	Extiende Defender a servidores on-prem / otras nubes	"hybrid servers"

- Defender **no** es un almacén de secretos ni un firewall: detecta y recomienda.
- **JIT VM access** ≠ PIM: JIT abre **puertos** temporalmente; PIM activa **roles**.

2. Microsoft Sentinel

Elemento	Qué es
Qué es	**SIEM + SOAR** nativo, sobre un Log Analytics workspace
Data connectors	Entra ID, Microsoft 365, Defender, Azure Activity, firewalls, AWS, Syslog/CEF
Analytics rules	Detecciones (KQL programadas, ML, fusion) → incidentes
Workbooks	Visualización
Hunting	Búsqueda proactiva con KQL
Playbooks	Automatización de respuesta con **Logic Apps** (SOAR)
UEBA	Análisis de comportamiento de usuarios y entidades
Señal	"SIEM", "correlate security events across sources", "automate incident response", "security orchestration"

- Sentinel vs Defender: **Defender** = postura y protección de cargas de trabajo; **Sentinel** = correlación, investigación y respuesta a escala organizacional. Se complementan (Defender es un conector de Sentinel).
- Sentinel vs Log Analytics: Sentinel **añade** detección, incidentes y automatización sobre el workspace.

3. Key Vault avanzado

Función	Detalle
Soft delete	Obligatorio (activado); retención 7-90 días; recuperar vault/objetos borrados
Purge protection	Impide borrado definitivo durante la retención, **incluso a administradores**; irreversible una vez activado; requerido para CMK de Storage/SQL/Disk Encryption
RBAC vs access policies	RBAC recomendado (Key Vault Administrator / Secrets User / Crypto User…); access policies legacy
Redes	Firewall, service endpoints, **Private Endpoint**; "Allow trusted Microsoft services"
SKU	Standard (software) · **Premium** (HSM-backed, FIPS 140-2 Level 2) · **Managed HSM** (Level 3, single-tenant, HSM pool propio) · **Dedicated HSM** (Thales, control total, sin integración PaaS)
Rotación	Rotación automática de keys por política; certificados auto-renovables con CA integrada (DigiCert, GlobalSign)
Logging	Diagnostic settings → Log Analytics para auditar uso de claves
BYOK / HYOK	Importar claves propias (BYOK); HYOK = clave nunca en la nube (solo Managed HSM / escenarios AIP)
Replicación	Automática a la región emparejada; en failover queda en solo lectura
Referencias desde App Service / Functions	@Microsoft.KeyVault(SecretUri=...) en app settings con managed identity

- "audit key use + you manage keys + always encrypted at rest" (VM disks) → **Azure Disk Encryption** con Key Vault (o SSE con CMK).
- "FIPS 140-2 Level 2" → Premium; "Level 3" → Managed HSM.

4. Microsoft Entra External ID / B2C

Concepto	Detalle
Entra B2C	Tenant separado para **clientes/consumidores**: registro, login social (Google, Facebook), federación **OIDC/SAML con IdPs de terceros**, user flows y custom policies (Identity Experience Framework)
Entra B2B	Invitar **partners** como guests al tenant corporativo; colaboración con Microsoft 365/apps
External ID	Nombre actual del paraguas (B2B + tenants externos para clientes)
B2C emite JWT	Las APIs (vía APIM validate-jwt con el metadata endpoint de la policy B2C) los validan
Señal	"customers", "social login", "third-party OIDC identity provider", "consumer-facing app" → B2C; "partner employees access our SharePoint" → B2B; "no guest accounts" → ni B2B: APIM con validación de JWT del IdP externo

5. Cifrado y protección de datos: mapa completo

Estado / necesidad	Tecnología	Detalle
Reposo, Storage	SSE (PMK / **CMK** en Key Vault)	Siempre activo; infraestructura encryption para doble capa
Reposo, discos de VM	**Azure Disk Encryption** (BitLocker/DM-Crypt, claves en tu Key Vault, auditable) · SSE con CMK · Encryption at host · Confidential disk	ADE = "you manage the keys"
Reposo, SQL	**TDE** (service-managed o CMK); Policy DINE para forzar	Archivos y backups
Columnas sensibles ocultas a DBAs	**Always Encrypted** (deterministic permite igualdad/join; randomized no)	"group and join on encrypted columns" → deterministic
Enmascarar por rol	**Dynamic Data Masking**	No cifra
Tránsito	TLS 1.2+, HTTPS only, IPsec, MACsec	"secure transfer required"
En uso	**Confidential Computing** (Confidential VMs DCasv5/ECasv5, SGX, enclaves, confidential containers)	"code being processed", "protect from cloud operator"
Claves de aplicación	Key Vault secrets + managed identity	Nunca en código
Certificados TLS	Key Vault certificates + App Service / App Gateway integración	Auto-renovación
Datos en Microsoft 365 / archivos	Microsoft Purview Information Protection (sensitivity labels, DLP)	Fuera de AZ-305 salvo mención
Inmutabilidad regulatoria	Immutable Storage (time-based Locked / legal hold)	WORM
Backups anti-ransomware	Soft delete + Resource Guard (MUA)	

6. Cumplimiento y gobernanza de seguridad

Necesidad	Solución
Evaluar contra un estándar (ISO, PCI, NIST, CIS)	Defender for Cloud **Regulatory compliance** (initiatives de Policy)
Forzar configuraciones seguras	Azure Policy (Deny/DINE): HTTPS only, TLS mínimo, sin IP pública, cifrado
Trust Center / auditorías de Microsoft	**Service Trust Portal** (SOC, ISO reports)
Residencia de datos	Elegir región/geo; Policy "allowed locations"
Separación de funciones	RBAC + PIM + Resource Guard + Purge protection
Auditoría de quién hizo qué	Activity Log (control plane) + diagnostic logs (data plane) + Entra audit logs
Retención larga de logs de seguridad (7 años)	Log Analytics archive / export a Storage inmutable
Secretos en pipelines	Key Vault + service connections con workload identity federation

7. Árbol de decisión

```
¿Qué pide?
├─ Postura, secure score, recomendaciones, JIT ........... Defender for Cloud
├─ Amenazas en VMs / SQL / Storage / contenedores ......... Defender for <servicio>
├─ SIEM, correlación multi-fuente, respuesta automatizada . Sentinel (+ playbooks Logic Apps)
├─ Cumplimiento contra un estándar ....................... Defender Regulatory compliance
├─ Secretos / claves / certificados ...................... Key Vault (Premium si HSM L2, Managed HSM si L3)
├─ Que nadie pueda borrar el vault ni las claves ......... Purge protection + soft delete
├─ Identidad de clientes / social / IdP externo .......... Entra B2C
├─ Partners con cuenta en mi tenant ...................... Entra B2B
├─ Cifrado de disco con mis claves y auditoría ........... Azure Disk Encryption
├─ Datos en uso .......................................... Confidential Computing
└─ Columna que ni el DBA pueda ver ....................... Always Encrypted
```

8. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"temporary access to management ports"	JIT VM access (Defender for Servers)
"detect SQL injection attempts"	Defender for SQL
"correlate security events from Azure, M365 and on-prem firewalls"	Sentinel

Enunciado	Respuesta
"automated response to incidents"	Sentinel playbooks (Logic Apps)
"assess against PCI DSS"	Regulatory compliance
"prevent permanent deletion of keys even by admins"	Purge protection
"FIPS 140-2 Level 2 / Level 3"	Key Vault Premium / Managed HSM
"customers sign in with Google"	Entra B2C
"join tables on encrypted columns"	Always Encrypted deterministic
"encrypt while processing"	Confidential Computing
"send Defender alerts to Splunk"	Continuous export → Event Hubs
"alerts when unauthorized login attempts on VMs"	Defender for Servers / Log Analytics security events + alert

9. Errores a evitar

1. Defender como SIEM → Sentinel.
2. Sentinel como herramienta de postura → Defender.
3. B2B cuando el enunciado dice "customers" o "no guest accounts".
4. Key Vault Standard para requisito HSM.
5. Dynamic Data Masking como cifrado.
6. Always Encrypted randomized cuando piden joins.

Cheatsheet AZ-305 — 15 · Plataformas de datos, analítica e integración

1. Mapa de servicios de datos

Servicio	Categoría	Para qué	Señal
Azure Data Factory (ADF)	Integración / ETL-ELT	Pipelines low-code, 90+ conectores, mapping data flows (Spark sin código), Self-hosted IR (on-prem), Azure-SSIS IR	"batch ETL", "low-code", "on-prem sources", "SSIS"
Synapse pipelines	Integración	ADF integrado en Synapse	Mismo que ADF dentro de Synapse
Synapse Analytics	Plataforma analítica unificada	Dedicated SQL pools (warehouse MPP), serverless SQL (consultar el lake), Spark pools, pipelines, Synapse Link	"data warehouse", "query the lake directly"
Microsoft Fabric	SaaS analítico unificado	Lakehouse, Warehouse, Data Factory, Real-Time, Power BI con OneLake y **Direct Lake**	"single SaaS platform", "Power BI without import"
Azure Databricks	Spark gestionado	Data engineering, ML, Delta Lake; Unity Catalog / Credential Passthrough	"Spark", "notebooks", "ML at scale"
Azure Stream Analytics	Streaming en tiempo real	Consultas **SQL** sobre flujos (Event Hubs, IoT Hub, Blob) con ventanas temporales; salidas a SQL, Cosmos, Power BI, Functions…	"real-time", "windowing", "SQL-like over streams", "Power BI dashboard live"
Azure Data Explorer (ADX / Kusto)	Analítica de logs y series temporales	Ingesta masiva, consultas **KQL** interactivas sobre TB en segundos; base de Log Analytics y Sentinel	"telemetry analytics", "time series", "interactive ad-hoc over billions of rows"
Event Hubs / IoT Hub	Ingesta	Ver abajo	
Data Lake Storage Gen2	Almacenamiento de lake	Hierarchical namespace, POSIX ACLs, Hadoop	"lake", "Hadoop", "directories by date"
Cosmos DB	NoSQL global	Ver cheatsheet 09	
Azure SQL / Hyperscale	Relacional	Ver cheatsheet 09	
Azure Cache for Redis	Caché	Session state, caché de lectura	"near the app"
Microsoft Purview	Gobernanza de datos	Catálogo, clasificación, linaje, glosario	"discover and classify sensitive data"
Azure Data Share	Compartición	Snapshots a otras organizaciones	"partner", "restricted access to snapshots"
Azure AI Search	Búsqueda	Índices full-text, vectorial	"search across documents"

2. Data Factory: piezas que caen

Pieza	Detalle
Pipeline / activities	Copy, Data Flow, Lookup, ForEach, Execute SSIS, Databricks notebook…
Integration Runtime (IR)	**Azure IR** (cloud, gestionado) · **Self-hosted IR** (instalado on-prem/VM para orígenes privados; ex Data Management Gateway; HA con varios nodos) · **Azure-SSIS IR** (ejecuta paquetes SSIS; SSISDB en Azure SQL DB o MI)
Mapping data flows	Transformaciones visuales ejecutadas en Spark gestionado
Triggers	Schedule · Tumbling window (ventanas sin solapamiento, reintentos, dependencias) · Event-based (Blob created/deleted vía Event Grid) · Manual
Linked services / datasets	Conexiones y estructuras
Managed VNet + Private Endpoints	Azure IR dentro de red gestionada para acceder a PaaS privados
CI/CD	Git integration (Azure Repos / GitHub), ARM export
Monitorización	Azure Monitor, alertas por fallo de pipeline

- ADF **mueve y transforma**; **no** comparte datos con terceros (Data Share) ni analiza en tiempo real (Stream Analytics).

3. Streaming: quién hace qué

Etapa	Servicio
Ingesta de telemetría de dispositivos (bidireccional, device management, DPS)	**IoT Hub**
Ingesta de eventos de apps / logs (unidireccional, alto volumen, Kafka)	**Event Hubs**
Captura automática a Storage/ADLS por fecha	**Event Hubs Capture**
Procesado en tiempo real con SQL y ventanas	**Stream Analytics**
Procesado en tiempo real con código / Spark	**Functions** (por evento) / **Databricks / Synapse Spark** Structured Streaming
Analítica interactiva sobre lo ingerido	**Data Explorer**
Dashboard en vivo	**Power BI** (streaming dataset desde Stream Analytics)
Almacenar resultados	SQL, Cosmos DB, ADLS
Edge	**IoT Edge** (módulos en el dispositivo; Stream Analytics on IoT Edge)

- "IoT devices" + "device provisioning / twins / commands to devices" → **IoT Hub**; solo telemetría entrante masiva sin gestión → **Event Hubs** es más barato.
- "hot path" (segundos) → Stream Analytics; "cold path" (batch) → ADF/Synapse; "warm path" (minutos, interactivo) → Data Explorer.

4. Warehousing y lakehouse: elegir el motor

Necesidad	Motor
Warehouse relacional MPP, pocas consultas pesadas	Synapse **dedicated SQL pool** (≤128 concurrentes)
Warehouse relacional, **alta concurrencia (>128)**, hasta 100 TB	**Azure SQL Hyperscale**
Consultar archivos del lake sin cargar (pago por TB escaneado)	Synapse **serverless SQL**
Transformaciones Spark, Delta Lake, ML	Databricks / Synapse Spark / Fabric
Analítica sobre Cosmos DB sin ETL	**Synapse Link** (analytical store)
Analítica sobre Azure SQL sin ETL	Synapse Link for SQL
Logs / series temporales a escala	Data Explorer
Power BI sobre el lake sin importar	Fabric **Direct Lake**
Capacidad Fabric saturada	Escalar SKU (F4 → F8…), optimizar refrescos, gobernanza de workspaces

5. Purview (gobernanza de datos)

Función	Qué hace
Data Map	Escanea orígenes (Azure, on-prem vía self-hosted IR, AWS, Power BI) y construye el mapa
Data Catalog	Búsqueda de activos, glosario de negocio, propietarios
Clasificación	Detecta datos sensibles (PII, tarjetas) con reglas integradas y custom
Lineage	Origen → transformaciones (ADF, Synapse) → informes
Data Estate Insights	Métricas de cobertura y sensibilidad
Señal	"catalog", "classify sensitive data across the estate", "lineage", "data governance"

- Purview ≠ Azure Policy (gobierna recursos, no datos) ≠ Defender (seguridad) ≠ Data Share.

6. Databricks: puntos de examen

Tema	Regla
Identidad de usuario hasta ADLS (ACLs por carpeta)	**Credential Passthrough** (Personal/Single User compute) o **Unity Catalog** con external locations
Apps on-prem que llaman al workspace, rotación de personal	**Service principal** (no PAT, no managed identity fuera de Azure)
Secretos	Secret scopes respaldados por Key Vault
Rendimiento de consultas	Photon (motor), no seguridad
Red privada	VNet injection, Private Link
Tiers	Standard vs Premium (RBAC granular, credential passthrough, audit logs)

7. Árbol de decisión

```
¿Qué hago con los datos?
├─ Mover / transformar en lote, low-code ..... Data Factory (Self-hosted IR si on-prem)
├─ Procesar un flujo en tiempo real con SQL ..... Stream Analytics
├─ Procesar un flujo con código ..... Functions / Spark streaming
├─ Ingerir de dispositivos con gestión ..... IoT Hub
├─ Ingerir eventos masivos de apps ..... Event Hubs
├─ Consultar logs/telemetría interactivamente ..... Data Explorer
├─ Warehouse relacional MPP ..... Synapse dedicated pool (Hyperscale si >128 concurrentes)
├─ Consultar el lake sin cargar ..... Synapse serverless
├─ Spark / ML ..... Databricks / Synapse Spark
├─ Analítica sobre Cosmos DB sin ETL ..... Synapse Link
├─ Catalogar y clasificar datos ..... Purview
├─ Compartir con un partner ..... Data Share
└─ Plataforma SaaS única con Power BI ..... Fabric
```

8. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"low-code batch ETL", "mapping data flows"	Data Factory
"run existing SSIS packages"	Azure-SSIS IR
"ADF must read SQL Server on-prem"	Self-hosted Integration Runtime
"real-time aggregation with time windows, SQL syntax"	Stream Analytics
"device twins, provisioning, cloud-to-device"	IoT Hub

Enunciado	Respuesta
"interactive queries over billions of log rows"	Data Explorer
"query JSON files in the lake directly"	Synapse serverless SQL
"50 TB relational + 300 concurrent reads"	Hyperscale
"near real-time analytics on Cosmos DB"	Synapse Link
"user identity enforces folder ACLs in Databricks"	Credential Passthrough
"classify sensitive data across sources, lineage"	Purview
"give Fabrikam restricted access to snapshots"	Data Share
"reduce table scans in Table Storage"	Migrar a Cosmos DB con partition key adecuada

9. Errores a evitar

1. Stream Analytics para ETL batch → ADF.
2. Event Hubs cuando piden gestión de dispositivos → IoT Hub.
3. Synapse dedicated pool con alta concurrencia → Hyperscale.
4. Purview para gobernar recursos → Policy.
5. Data Factory para compartir con terceros → Data Share.
6. PAT en Databricks con rotación de personal → service principal.

Cheatsheet AZ-305 — 16 · Cómputo adicional, Azure Arc e Infraestructura como Código

1. Servicios de cómputo que faltaban

Servicio	Qué es	Señal
Azure Virtual Desktop (AVD)	Escritorios y apps remotas multi-sesión Windows 10/11 gestionados; host pools (pooled / personal), application groups (Desktop / RemoteApp), workspaces; **FSLogix** para perfiles en Azure Files/NetApp	"remote desktops", "multi-session", "profiles", "publish RemoteApps"
Azure Batch	Cómputo paralelo a gran escala con **scheduler propio**; pools de VMs (incl. Spot), jobs y tasks	"parallel processing", "render", "no third-party scheduler"
Azure CycleCloud	Orquestación de clústeres HPC con **schedulers de terceros** (Slurm, PBS, LSF)	"HPC", "third-party scheduler"
HPC (series H/HB/HC, InfiniBand)	VMs para MPI / simulación	"low-latency interconnect", "MPI"
Azure Spring Apps	PaaS gestionado para **Java Spring Boot** (Enterprise: Tanzu)	"Spring Boot microservices without managing infrastructure"
Static Web Apps	Hosting de frontends estáticos (React, Angular…) con **Functions integradas** como API, CI/CD desde GitHub/Azure DevOps, CDN global, auth integrada	"static site + serverless API", "JAMstack", "deploy from GitHub"
App Service (Linux / containers)	Web apps con imagen de contenedor	"custom container in App Service"
Azure Functions Durable / Logic Apps	Ver cheatsheet 06	
Dedicated Hosts	Servidores físicos dedicados	"no shared hardware"
Azure Stack HCI / Hub / Edge	Azure en tu datacenter (HCI: hiperconvergencia; Hub: Azure services on-prem; Edge: appliance IA/IoT)	"run Azure services on-premises", "disconnected"
Azure Local	Nombre actual de Azure Stack HCI	

2. Azure Arc

Capacidad	Qué aporta
Arc-enabled servers	Servidores Windows/Linux **on-prem u otras nubes** como recursos de Azure: RBAC, tags, Policy (guest configuration), **Azure Monitor Agent**, Defender for Servers, Update Manager, Automation, extensions
Arc-enabled Kubernetes	Clústeres externos gestionados desde Azure: GitOps (Flux), Policy, Defender, Monitor
Arc-enabled data services	**Azure SQL Managed Instance** y PostgreSQL **ejecutándose en tu Kubernetes** on-prem, con facturación y gestión de Azure; modo directo o indirecto (desconectado)
Arc-enabled SQL Server	SQL Server on-prem inventariado y protegido (Defender, best practices, Purview)
Arc-enabled VMware / SCVMM	Gestionar VMs VMware/Hyper-V desde Azure
Señal	"on-premises servers", "AWS instances", "single pane", "apply Azure Policy to on-prem", "monitor hybrid with AMA"

- Arc **no migra** ni **no replica**: gestiona donde están.
- Arc + AMA + Log Analytics central = monitorización híbrida (cheatsheet 07).
- Arc-enabled servers requieren el **Connected Machine agent** y salida HTTPS a Azure.

3. Infraestructura como Código

Herramienta	Qué es	Detalle
ARM templates	JSON declarativo nativo	Verboso; base de todo
Bicep	DSL declarativo de Microsoft que compila a ARM	Más legible, módulos, tipos; **recomendado**; sin estado (Azure es la fuente de verdad)
Terraform	Multi-cloud (HashiCorp), HCL, **state file**	Multi-nube o equipo ya lo usa; state en Storage con locking
Pulumi	IaC con lenguajes de programación	Nicho
Template Specs	Plantillas ARM/Bicep **almacenadas y versionadas como recursos de Azure**, compartibles vía RBAC	Sustituye a Blueprints para reutilizar plantillas
Deployment Stacks	Agrupan recursos desplegados como una unidad gestionada; **deny settings** protegen contra cambios fuera del stack; borrado en cascada	Sustituye a Blueprints para gobernanza del ciclo de vida
Azure Blueprints	Retirado (julio 2026); definición en MG, asignación por suscripción	Ver cheatsheet 04 si aparece
Deployment modes	**Incremental** (por defecto: añade/actualiza, no borra) vs **Complete** (borra lo que no está en la plantilla)	"remove resources not in template" → Complete
Deployment scopes	Resource group · Subscription · Management group · Tenant	Policy/RBAC a nivel MG → deployment a MG scope
What-if	Previsualizar cambios	"preview changes before deploying"

Herramienta	Qué es	Detalle
Azure Resource Graph	Consultas KQL sobre todos los recursos	"query resources across subscriptions"

- **Versión histórica de la configuración** → plantillas (Bicep/ARM) en **Git** (Azure Repos / GitHub).
- Configuración **dentro** de la VM en el aprovisionamiento → **Custom Script / DSC / Azure Automation State Configuration**, extensionProfile en VMSS; **Azure Image Builder / Compute Gallery** para imágenes doradas.
- **Azure App Configuration** + Key Vault referencias → configuración centralizada de apps y feature flags.

4. DevOps y despliegue

Pieza	Detalle
Azure DevOps	Repos (Git), Pipelines (YAML), Boards, Artifacts, Test Plans
GitHub	Actions (CI/CD), Advanced Security, Codespaces
Service connection / workload identity federation	Pipelines se autentican en Azure **sin secretos** (OIDC)
Environments + approvals	Gates entre stages
Deployment slots (App Service)	Swap sin downtime; warm-up; rollback
Blue/green y canary	Slots, Traffic Manager weighted, Front Door, Container Apps revisions, Istio
Rolling upgrade (VMSS)	Actualizar en lotes con health probe
Feature flags	App Configuration
Self-hosted agents	Cuando el pipeline necesita red privada / software específico
Artifacts / Container Registry	Paquetes e imágenes versionadas; ACR **Tasks** para builds; geo-replication (Premium)

5. Imágenes y configuración de VMs

Necesidad	Solución
Imagen dorada reutilizable y versionada, multi-región	**Azure Compute Gallery** (imágenes generalizadas/especializadas, réplicas por región)
Automatizar creación de imágenes	**Azure Image Builder**
Configuración post-arranque	Custom Script Extension, DSC, cloud-init (Linux)
Estado deseado continuo	Azure Automation State Configuration / **Machine Configuration (Policy guest configuration)**
Parches	**Azure Update Manager** (Azure + Arc)
Inventario y cambios	Change Tracking and Inventory

6. Árbol de decisión

```
¿Qué pide?
├─ Escritorios / apps remotas multi-sesión ..... Azure Virtual Desktop
├─ Cómputo paralelo gestionado ................. Batch
├─ HPC con Slurm/PBS ........................... CycleCloud
├─ Spring Boot sin gestionar infra ............. Azure Spring Apps
├─ Frontend estático + API serverless desde GitHub ..... Static Web Apps
├─ Gestionar servidores/K8s/SQL fuera de Azure ..... Azure Arc
├─ SQL MI en mi Kubernetes on-prem ............. Arc-enabled data services
├─ Definir infraestructura con historial ....... Bicep en Git
├─ Multi-cloud IaC ............................. Terraform
├─ Reutilizar plantillas con RBAC .............. Template Specs
├─ Proteger recursos de cambios fuera del despliegue ..... Deployment Stacks (deny settings)
├─ Borrar lo que no esté en la plantilla ....... Complete mode
├─ Pipeline sin secretos ....................... Workload identity federation
├─ Despliegue sin downtime en App Service ...... Slots
└─ Imagen de VM versionada por región .......... Compute Gallery
```

7. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"multi-session Windows desktops", "FSLogix profiles"	Azure Virtual Desktop
"render farm, thousands of tasks, no scheduler"	Batch
"Spring Boot", "Tanzu"	Azure Spring Apps
"React app + Azure Functions API, GitHub"	Static Web Apps
"apply Azure Policy to AWS EC2 instances"	Azure Arc-enabled servers
"SQL Managed Instance on-premises Kubernetes"	Arc-enabled data services
"readable, modular, Azure-only IaC"	Bicep
"state file", "multi-cloud"	Terraform
"share templates with teams via RBAC"	Template Specs
"prevent deletion outside the deployment"	Deployment Stacks

Enunciado	Respuesta
"delete resources not in template"	Complete mode
"preview changes"	What-if
"query all VMs across 50 subscriptions"	Azure Resource Graph
"golden image, multiple regions"	Compute Gallery
"patch Azure and on-prem servers centrally"	Update Manager (+ Arc)

8. Errores a evitar

1. Batch para HPC con scheduler de terceros → CycleCloud.
2. Arc como herramienta de migración → solo gestiona.
3. Blueprints como respuesta moderna de reutilización → Template Specs / Deployment Stacks.
4. Incremental cuando piden borrar lo que sobra → Complete.
5. ZIP o imágenes como "definición de configuración con historial" → Bicep en Git.
6. Compute Gallery para App Service → es para VMs.

Cheatsheet AZ-305 — Azure SQL (PaaS): HA y DR

Aplica a **Azure SQL Database** y **Azure SQL Managed Instance**. Azure administra el motor; tú eliges el mecanismo.

1. Los cuatro mecanismos en una tabla

	Zone-redundant HA	Active geo-replication	Auto-failover group	Geo-restore
Protege contra	Fallo de nodo / zona (data center)	Caída de región	Caída de región	Caída de región (solo datos)
Alcance	Dentro de la región	Entre regiones (o misma)	Entre regiones	Entre regiones
Replicación	Síncrona	Asíncrona	Asíncrona	Copia de backups
RPO	**0**	Segundos	Segundos	Hasta 1 hora
RTO	Segundos	Segundos-minutos	Segundos-minutos	**Horas**
Failover	Automático	**Manual**	**Automático** (o manual)	Manual (restaurar)
Cadena de conexión	No cambia	**Cambia** (otro servidor)	**No cambia** (listener)	Cambia (servidor nuevo)
Ámbito	1 base de datos	1 base de datos	**Varias BDs / MI completa**	1 base de datos
Secundarias legibles	Sí en Business Critical / Premium	Hasta **4**, legibles	**1**, legible (.secondary)	No
Managed Instance	Sí	**No**	**Sí** (único geo-DR de MI)	Sí
Coste	Incluido en el tier	Se paga cada secundaria	Se paga la secundaria	Solo almacenamiento de backups

2. Zone-redundant HA (alta disponibilidad local)

- No es DR: réplicas dentro de la **misma región**, repartidas en availability zones.
- **General Purpose zone-redundant:** almacenamiento ZRS + cómputo reubicable. Resiste 1 zona.
- **Business Critical / Premium (DTU):** Always On AG interno, **primary + 3 secondaries síncronas**, SSD local. Resiste **2 zonas** caídas. Réplica de lectura incluida.
- **Standard (DTU) y Basic: no** admiten zone redundancy.
- Señales: "zone outage", "data center failure", "sin pérdida de datos", "minimize I/O latency".

3. Active geo-replication

- Crea hasta 4 **secundarias legibles** en otras regiones, replicación asíncrona continua.
- El failover lo decides **tú** (o tu script). Al promocionar, la app debe apuntar al **nuevo servidor lógico**.
- Solo **Azure SQL Database**, una BD por configuración.
- Señales: "readable secondaries", "manual failover", "una sola base de datos", "distribuir lecturas por regiones".
- Trampa: si el enunciado dice "sin intervención administrativa" → **no** es esta.

4. Auto-failover group

- Active geo-replication + automatización + abstracción de conexión.
- Agrupa **varias BDs de un servidor lógico** (o una MI entera): hacen failover **juntas**.
- Dos **listener endpoints** fijos: .database.windows.net → lectura/escritura (primario actual) .secondary.database.windows.net → solo lectura
- Failover **automático** con período de gracia configurable, o manual.
- **1 secundaria**, obligatoriamente en **otra región**.
- Es el **único** mecanismo de geo-DR para **Managed Instance**.
- Señales: "automatic failover", "without administrative intervention", "sin modificar la app / connection string", "varias BDs deben fallar juntas", "Managed Instance".

5. Geo-restore

- Backups automáticos (full semanal, diff 12-24 h, log 5-10 min) copiados a la región emparejada (RA-GRS).
- Ante desastre: **crear una BD nueva** restaurando el último backup disponible.
- Barato, pero **RTO de horas** y **RPO de hasta 1 h**.
- Señales: "minimize costs", "recover the data", tolera horas de downtime.
- Trampa: nunca es la respuesta a "minimize downtime".

6. Firewall y failover groups (detalle de examen)

- Reglas **a nivel de base de datos** (sp_set_database_firewall_rule) → **viajan con la réplica** en el failover.
- Reglas **a nivel de servidor** → **no** se replican al servidor secundario.
- Síntoma "una BD conecta tras el failover y otra da error de firewall" → mezcla de niveles.

7. Cómo se combinan (diseño típico misión crítica)

```
Business Critical zone-redundant  (HA local, RPO 0, automático)
        +
Auto-failover group a otra región  (DR, RPO segundos, automático)
        +
Backups automáticos                (última red: corrupción / borrado, que la replicación NO protege)
```

8. Árbol de decisión

```
¿Qué debe sobrevivir?
├─ Nodo / zona ..................... Zone-redundant (Premium / Business Critical)
├─ Región, control manual, lecturas . Active geo-replication
├─ Región, automático, app intacta . Auto-failover group
├─ Región, solo datos, coste mínimo . Geo-restore
└─ Es Managed Instance ............. Auto-failover group (no hay otra)
```

9. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"zone outage" + "no data loss"	Zone-redundant / Premium / Business Critical
"readable secondaries in multiple regions"	Active geo-replication
"manual failover"	Active geo-replication
"automatic failover" / "without admin intervention"	Auto-failover group
"connection string must not change" / "minimize changes to the app"	Auto-failover group
"multiple databases fail over together"	Auto-failover group
"Managed Instance" + DR regional	Auto-failover group
"minimize costs" + tolera horas	Geo-restore
"restore to another region"	Geo-restore

10. Errores a evitar

1. Creer que active geo-replication hace failover automático → **no**, eso es failover group.
2. Elegir geo-restore cuando piden minimizar downtime → RTO de horas.
3. Elegir Standard (DTU) para zone redundancy → **no la soporta**.
4. Elegir active geo-replication para Managed Instance → **no existe** en MI.

Cheatsheet AZ-305 — SQL Server en VMs (IaaS): Always On, DR y migración

Aplica a **SQL Server instalado en máquinas virtuales** (Azure u on-premises). Tú administras el motor y montas la HA/DR con las tecnologías del producto. **"Always On"** es la marca de **dos** tecnologías distintas: **FCI** y **Availability Groups**. No son lo mismo.

1. Las tecnologías en una tabla

	FCI	AG síncrono	AG asíncrono	Distributed AG	Log Shipping	Azure Site Recovery
Protege	Instancia completa	Base(s) de datos	Base(s) de datos	Un AG entero	Base de datos	VM completa
Copias de datos	**1** (compartida)	N	N	N	2+	2
Almacenamiento	**Compartido** (S2D, shared disks, Premium Files)	Propio por réplica	Propio por réplica	Propio por AG	Propio	Propio
Replicación	—	Síncrona	Asíncrona	Asíncrona	Backups de log por lotes	Asíncrona (bloques)
RPO	0	**0**	Segundos	Segundos	Minutos	Minutos
RTO	Seg-min	Segundos	Minutos	Segundos	Minutos	Minutos
Failover	Automático	Automático	Manual	Manual	Manual	Orquestado (Recovery Plan)
Secundarias legibles	No	Sí	Sí	Sí	Solo standby	No
Cross-version	No	No	No	**Sí** (hacia superior)	**Sí**	—
Cross-platform (Win↔Linux)	No	No	No	**Sí**	**Sí**	—
Cluster manager	WSFC	WSFC / Pacemaker	WSFC / Pacemaker	Uno por AG	No	No
Alcance	Local	Local / zonas	Regiones	Regiones / migración	Regiones / migración	Regiones
Uso principal	HA de instancia	HA con RPO 0	DR	DR y **migración**	DR barato y migración	DR de VM sin tocar SQL

2. Always On Failover Cluster Instance (FCI)

- Dos o más nodos WSFC; **una sola instancia activa** sobre **un único almacenamiento compartido**.
- Protege **todo**: bases de datos, logins, SQL Agent jobs, configuración.
- Sin réplicas → si el almacenamiento se corrompe, no hay copia. Se combina con AG para DR.
- En Azure: Storage Spaces Direct, Azure Shared Disks o Premium File Shares como almacenamiento compartido.
- Señales: "instance-level", "shared storage", "logins and jobs must fail over", "sin réplicas".

3. Always On Availability Group (AG)

- Cada réplica tiene **su propia copia** de los datos; el primario envía el log a las secundarias.
- Protege **bases de datos** (una o varias, como grupo). Logins y jobs **no** se replican (Contained AG en 2022 lo mejora).
- **Síncrono:** RPO 0, failover automático, misma región/zonas. Máx. réplicas síncronas limitadas.
- **Asíncrono:** RPO segundos, failover manual, sirve para otra región.
- Hasta **8 secundarias**, legibles y utilizables para backups.
- **Listener:** IP/nombre virtual → en Azure = **Internal Load Balancer + Floating IP + probe TCP** (no HTTP).
- CLUSTER_TYPE = NONE : AG sin cluster manager, solo réplicas de lectura, sin failover automático.
- Señales: "readable secondaries", "no shared storage", "listener", "RPO zero", "varias BDs juntas".

4. Distributed Availability Group

- **AG de AGs:** enlaza dos AGs independientes (cada uno con su propio clúster). Siempre asíncrono entre AGs.
- Soporta **versión superior en destino** (2016 → 2019, 2017 → 2022…) y **Windows → Linux**.
- Método documentado por Microsoft para **migraciones con downtime mínimo**: sincroniza, failover manual, cutover en segundos.
- Preparación típica del destino: AG de un nodo con CLUSTER_TYPE = NONE .
- Señales: "origen ya tiene un AG", "migrate to newer version / to Linux", "minimize downtime".

5. Log Shipping

- Backup de log periódico en primario → copia → restore en secundario (NORECOVERY o STANDBY).
- Simple, barato, cross-version y cross-platform. Secundario legible solo en STANDBY entre restauraciones.

- Cutover: último backup de log + restore WITH RECOVERY + redirigir la app → **minutos**.
- Señales: "sin AG en origen", "solución sencilla", "downtime de minutos aceptable", "DR de bajo coste".

6. Azure Site Recovery (ASR)

- Replica la **VM entera** (SO + SQL + todo) a otra región; failover orquestado con Recovery Plans.
- No sabe nada de SQL: RPO de minutos, sin réplicas legibles. Coste mínimo (no hay VM activa en destino).
- Señales: "replicate the VM", "RPO relajado (horas)", "minimize costs", "sin tocar SQL".

7. Combinaciones habituales

Diseño	HA local	DR
FCI + AG asíncrono	FCI (instancia)	AG a otra región
AG síncrono + AG asíncrono	Réplicas síncronas en zonas	Réplica asíncrona remota
AG + Distributed AG	AG local	Segundo AG en otra región
VM simple + ASR	Ninguna (o Availability Set)	ASR

8. Reglas de VMs SQL que caen en el examen

- **Host caching de discos:** Log = **None**, Data = **ReadOnly**. Si exigen una política única → **None**.
- **Disco de SO:** Premium SSD **v1** (v2 no vale como disco de SO).
- **Series con "s"** = Premium storage (DS, Es, Fs…). SR-IOV = Accelerated Networking.
- **SLA:** VM sola 99.9 %, Availability Set 99.95 %, Availability Zones 99.99 %.
- **Listener con ILB:** habilitar **Floating IP**; probe **TCP** en el puerto del listener.

9. Herramientas de migración (resumen)

Necesidad	Herramienta
Evaluar compatibilidad antes	Data Migration Assistant (DMA)
Migrar a Single DB tolerando downtime	BACPAC
Migrar a MI / VM con mínimo downtime (sin AG en origen)	Azure Data Studio + SQL Migration extension / DMS online
Migrar 50 BDs a MI offline	Azure Database Migration Service
Migrar desde un AG a versión superior o a Linux, mínimo downtime	**Distributed AG**
Migrar sencillo, downtime de minutos	Log shipping
Mover la VM entera	ASR / Azure Migrate
Origen Oracle/MySQL/DB2 → SQL	SSMA
Conectividad continua on-prem ↔ Azure (no migración)	Self-hosted Integration Runtime (Data Management Gateway)

10. Árbol de decisión

```
SQL Server en VM: ¿qué necesito?
├─ Proteger la instancia entera, con almacenamiento compartido .... FCI
├─ RPO 0 local, réplicas legibles ............................... AG síncrono
├─ DR a otra región desde un AG ................................. AG asíncrono
├─ Migrar desde un AG a otra versión/plataforma, mínimo downtime .. Distributed AG
├─ DR barato o migración sencilla sin AG en origen ............... Log shipping
└─ Replicar la VM sin tocar SQL, RPO relajado, coste mínimo ...... Azure Site Recovery
```

11. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"shared storage", "entire instance", "logins and jobs"	FCI
"readable secondaries", "no shared storage", "listener"	Availability Group
"failover without data loss" (local)	AG síncrono
"existing AG" + "newer version / Linux" + "minimize downtime"	Distributed AG
"no AG in source" + "simple" + "minutes of downtime OK"	Log shipping
"RPO 24 hours" + "minimize costs" + "VM"	Azure Site Recovery
"ILB as listener"	Floating IP + probe TCP

12. Errores a evitar

1. Confundir FCI (1 copia, instancia) con AG (N copias, bases de datos).
2. Descartar Distributed AG por ser Windows → Linux: **está soportado**.
3. Elegir AG multi-región cuando el RPO es de horas y piden coste mínimo → ASR.

4. Probe HTTP en el listener de SQL → debe ser **TCP**.
5. Elegir Session persistence en el ILB del listener → no aplica; lo que hace falta es **Floating IP**.